

# **Modele analizy danych**

**Podręcznik do przedmiotu**

Tomasz Rodak

2026-10-03



# Spis treści

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Przedmowa</b>                                                    | <b>1</b>      |
| Kod w książce . . . . .                                             | 1             |
| Literatura . . . . .                                                | 1             |
| Konwencje notacyjne . . . . .                                       | 1             |
| <br><b>I. Fundamenty</b>                                            | <br><b>3</b>  |
| <b>1. Czym jest model?</b>                                          | <b>5</b>      |
| 1.1. Pojęcie modelu . . . . .                                       | 5             |
| 1.2. Model w analizie danych . . . . .                              | 6             |
| 1.3. Uczenie nadzorowane i nienadzorowane . . . . .                 | 7             |
| 1.4. Regresja i klasyfikacja . . . . .                              | 8             |
| 1.5. Probabilistyczny opis danych . . . . .                         | 10            |
| 1.5.1. Regresja . . . . .                                           | 13            |
| 1.5.2. Klasyfikacja . . . . .                                       | 14            |
| 1.6. Jak mierzymy jakość predykcji . . . . .                        | 16            |
| 1.6.1. Błąd redukowalny i nieredukowalny . . . . .                  | 17            |
| 1.7. Dwa cele modelowania: predykcja i wnioskowanie . . . . .       | 18            |
| 1.8. Trening modelu . . . . .                                       | 20            |
| 1.9. Metody parametryczne i nieparametryczne . . . . .              | 21            |
| 1.10. Kompromis między interpretowalnością a dokładnością . . . . . | 24            |
| Zadania . . . . .                                                   | 26            |
| <br><b>2. Predyktory optymalne i błąd nieredukowalny</b>            | <br><b>29</b> |
| 2.1. Sformułowanie problemu . . . . .                               | 29            |
| 2.2. Redukcja do problemu punktowego . . . . .                      | 30            |
| 2.3. Regresja: strata kwadratowa i strata absolutna . . . . .       | 31            |
| 2.3.1. Funkcja regresji . . . . .                                   | 31            |
| 2.3.2. Strata absolutna . . . . .                                   | 31            |
| 2.3.3. Rozkład ryzyka przy stracie kwadratowej . . . . .            | 32            |
| 2.4. Klasyfikacja: strata 0–1 i klasyfikator bayesowski . . . . .   | 33            |
| 2.5. Od prawdopodobieństw do decyzji . . . . .                      | 35            |
| 2.5.1. Predykcja probabilistyczna . . . . .                         | 35            |
| 2.5.2. Straty niesymetryczne i próg decyzyjny . . . . .             | 35            |
| 2.5.3. Opcja odmowy . . . . .                                       | 36            |
| 2.6. Nieosiągalność optimum . . . . .                               | 37            |
| Zadania . . . . .                                                   | 38            |
| <br><b>3. Klasyfikator <math>k</math> najbliższych sąsiadów</b>     | <br><b>41</b> |
| <br><b>4. Kompromis obciążenie–wariancja</b>                        | <br><b>43</b> |
| <br><b>5. Ocena modeli w praktyce</b>                               | <br><b>45</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>II. Modele liniowe</b>                           | <b>47</b> |
| 6. Regresja liniowa                                 | 49        |
| 7. Selekcja i regularyzacja                         | 51        |
| 8. Regresja logistyczna                             | 53        |
| 9. Uogólnione modele liniowe i regresja Poissona    | 55        |
| <b>III. Podejście probabilistyczne</b>              | <b>57</b> |
| 10. Paradygmat bayesowski                           | 59        |
| 11. Modele generatywne: LDA, QDA i naiwny Bayes     | 61        |
| <b>IV. Poza liniowość</b>                           | <b>63</b> |
| 12. Perceptron wielowarstwowy i propagacja wsteczna | 65        |
| 13. Maszyny wektorów nośnych                        | 67        |
| <b>V. Uczenie nienadzorowane</b>                    | <b>69</b> |
| 14. Analiza składowych głównych                     | 71        |
| 15. Grupowanie: $k$ -średnich, GMM i algorytm EM    | 73        |
| <b>Bibliografia</b>                                 | <b>75</b> |

# Przedmowa

Podręcznik powstaje na bazie kursu *Modele analizy danych* prowadzonego na studiach magisterskich kierunku Analiza Danych. Materiał wykładowy z lat poprzednich został potraktowany jako punkt wyjścia, ale jest pisany na nowo: część wątków rozszerzono, część przereklamowano, dodano nowe przykłady i ćwiczenia.

## Kod w książce

Fragmenty kodu są w pełni reprodukowalne: wszystkie losowania mają ustalone ziarno. Kod każdego rysunku można rozwinąć i skopiować. Do jego uruchomienia wystarczy Python 3.12 z pakietami `numpy`, `scipy`, `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn` i `statsmodels`.

## Literatura

Pierwsze dwie pozycje reprezentują ujęcie statystyczne, dwie kolejne – probabilistyczne, w dużej mierze oparte na metodach bayesowskich.

- **ISLP** (James i in. 2023) – podstawowy podręcznik uzupełniający, z przykładami w Pythonie.
- **ESL** (Hastie, Tibshirani, i Friedman 2009) – szerszy zakres i głębsze, bardziej precyzyjne ujęcie tego samego materiału.
- **PRML** (Bishop 2006) i **PML** (Murphy 2022) – uczenie maszynowe budowane konsekwentnie na modelach probabilistycznych i wnioskowaniu bayesowskim.
- Devroye, Györfi, i Lugosi (1996) i Györfi i in. (2002) – teoria klasyfikacji i regresji nieparametrycznej dla Czytelników zainteresowanych ścisłymi dowodami.

## Konwencje notacyjne

| Oznaczenie                   | Znaczenie                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{R}$                 | zbiór liczb rzeczywistych                                                                  |
| $\mathbf{x}, \mathbf{X}$     | wektor cech (mała pogrubiona), macierz projektowa lub wektor losowy cech (duża pogrubiona) |
| $Y, y$                       | zmienna objaśniana i jej realizacja                                                        |
| $\mathbb{E}, \mathbb{P}$     | wartość oczekiwana, prawdopodobieństwo                                                     |
| $\text{Var}, \text{Cov}$     | wariancja, kowariancja                                                                     |
| $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | rozkład normalny                                                                           |
| $\mathbb{1}(\cdot)$          | funkcja wskaźnikowa                                                                        |
| $L(y, a), R(f)$              | funkcja straty, ryzyko predyktora                                                          |
| $f^*, g^*$                   | predyktor optymalny, klasyfikator bayesowski                                               |

| Oznaczenie    | Znaczenie                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| $\hat{\cdot}$ | wielkość estymowana z danych                                        |
| $n, p$        | liczba obserwacji, liczba cech                                      |
| $\mathcal{D}$ | zbiór danych, $\{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$ |

Rozkład warunkowy zapisujemy  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ , a wartości oczekiwane względem niego –  $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$ .

**Część I.**

**Fundamenty**



# 1. Czym jest model?

## 1.1. Pojęcie modelu

Ogólny termin *model* oznacza abstrakcyjny, uproszczony obraz pewnego fragmentu rzeczywistości. Prostym przykładem jest mapa – model geograficzny reprezentujący terytorium. Uproszczenie sprawia, że model nie jest wierną kopią rzeczywistości, lecz w pewien sposób ją zniekształca. Jest ono jednak konieczne: model doskonale wierny musiałby być kompletną kopią modelowanej rzeczywistości, a wskutek tego byłby równie przeładowany nieistotnymi szczegółami i równie trudny do zrozumienia jak ona sama.

Model jest więc kompromisem między wiernością a użytecznością – narzędziem poznawczym, które pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość właśnie dzięki temu, że ją upraszcza. Myśl tę wyraził George Box (Box 1976), a powtarzane dziś przy tej okazji powiedzenie brzmi: „wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne” (Box i Draper 1987).

Uproszczenie ma jeszcze jedną konsekwencję. Ponieważ każdy model pomija pewne aspekty rzeczywistości, żaden nie jest jej doskonale wiernym obrazem. Może być natomiast mniej lub bardziej trafny oraz użyteczny w określonym kontekście. Doskonała wierność nie może więc stanowić praktycznego kryterium oceny modelu. Zastępują ją kryteria trafności, zakresu stosowalności i użyteczności.

Poniższa lista zbiera własności, które w praktyce charakteryzują dobry model.

- **Celowość.** Model nie powstaje bez określonego celu – jest projektowany pod konkretne pytanie lub klasę zadań. Ten sam obiekt rzeczywisty, na przykład miasto, ma zupełnie inny model dla urbanisty, inny dla epidemiologa, a jeszcze inny dla nawigacji satelitarnej.
- **Selektywność i jawne granice.** Model określa, co znajduje się wewnątrz analizowanego systemu, a co zostaje pominięte. Przebieg tej granicy jest wyborem badacza i powinien być przedstawiony wprost – to, co model pomija, może później ujawnić się jako źródło jego błędu.
- **Zachowanie istotnych relacji.** Choć model odrzuca wiele szczegółów, powinien zachowywać te własności i relacje między elementami, które są istotne ze względu na jego cel. Mapa drogowa powinna na przykład poprawnie przedstawiać połączenia między miejscami, ale nie musi wiernie oddawać wszystkich odległości ani kształtów terenu. O wartości modelu decyduje więc nie liczba uwzględnionych szczegółów, lecz trafność zachowanej struktury.
- **Użyteczność.** Dobry model pozwala wykonać zadanie, do którego został zbudowany: opisać lub wyjaśnić zjawisko, dokonać przewidywania albo przeprowadzić eksperyment typu „co, jeśli...” bez ponoszenia kosztów i ryzyka działania w świecie rzeczywistym.
- **Redukcja złożoności poznawczej.** Model sprowadza złożoność otoczenia do rozmiaru, który człowiek lub komputer jest w stanie przetworzyć i zrozumieć.

## 1. Czym jest model?

- **Ograniczony zakres stosowalności.** Każdy model działa w określonym zakresie i przy pewnych założeniach. Nowe dane lub zmiana warunków mogą ujawnić jego ograniczenia i wymusić jego modyfikację. Modelowanie jest zatem procesem iteracyjnym, a nie jednorazowym aktem.

## 1.2. Model w analizie danych

W analizie danych *modelem* nazywamy sformalizowany opis prawidłowości dotyczących badanego zjawiska, konstruowany i oceniany na podstawie danych. Model nie opisuje bezpośrednio całej rzeczywistości, lecz wybrane, zarejestrowane cechy badanych obiektów oraz relacje między nimi. Pozwala przejść od zbioru pojedynczych obserwacji do bardziej ogólnego opisu, który można zastosować również do nowych przypadków.

Najczęściej model opisuje zależność między:

- **zmiennymi wejściowymi**, nazywanymi również cechami;
- **zmienną wyjściową**, nazywaną zmienną objaśnianą, odpowiedzią albo zmienną docelową.

Działanie modelu możemy schematycznie zapisać jako

$$\hat{y} = \hat{f}(\mathbf{x}),$$

gdzie  $\mathbf{x}$  oznacza zestaw cech opisujących obiekt, a  $\hat{y}$  – wynik zwracany przez model. Daszek zaznacza, że mamy do czynienia z wielkością wyznaczoną z danych:  $\hat{f}$  jest zależnością odtworzoną na ich podstawie, a nie rzeczywistym mechanizmem badanego zjawiska. Obserwowany rzeczywisty wynik (*ground truth*) będziemy oznaczać przez  $y$ . Przykładowo  $\mathbf{x}$  może zawierać wiek, masę ciała i wyniki badań pacjenta, natomiast  $y$  może oznaczać obecność choroby.

**W analizie danych zmienne wejściowe nie muszą jednoznacznie wyznaczać obserwowanego wyniku, ponieważ zwykle nie zawierają pełnej informacji o badanym zjawisku.** Dwóch pacjentów o takich samych wartościach zarejestrowanych cech może mieć różny stan zdrowia: u jednego rozpoznano chorobę, u drugiego nie. Wynika to między innymi z wpływu czynników nieuwzględnionych w danych, błędów pomiarowych oraz przypadkowej zmienności badanego zjawiska.

Nie oznacza to jednak, że sam model musi być niedeterministyczny. Model jest zwykle funkcją: dla tych samych wartości wejściowych zwraca zawsze ten sam wynik. Obiektom opisanym identycznym wektorem cech przypisze więc identyczną predykcję, chociaż ich rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

Nie ma w tym sprzeczności, ponieważ wyniku zwracanego przez model nie należy traktować jako pewnego rozstrzygnięcia o pojedynczym przypadku: z wymienionych wyżej powodów takie rozstrzygnięcie jest nieosiągalne. Skoro obiekty o identycznych cechach mają różne wyniki, żadna pojedyncza odpowiedź nie będzie trafna dla wszystkich. Model opisuje raczej to, czego można się spodziewać wśród obiektów o danych cechach, niż to, co wydarzy się w pojedynczym przypadku. Przewidując czas hospitalizacji, może zwracać wartość przeciętną dla pacjentów o danym profilu, ewentualnie uzupełnioną o przedział, w którym wynik powinien się mieścić. Rozpoznając chorobę, może zamiast jednoznacznej diagnozy podawać oszacowanie ryzyka jej wystąpienia. W obu przypadkach model przypisuje pojedynczemu obiektowi opis regularności obserwowanej w całej grupie obiektów do niego podobnych.

Model może mieć postać wzoru matematycznego, zestawu reguł, drzewa decyzyjnego lub bardziej złożonej struktury obliczeniowej. Słowo *model* jest przy tym używane w dwóch powiązanych

znaczeniach. Może oznaczać **klasę modeli**, czyli zbiór dopuszczalnych zależności różniących się parametrami, a niekiedy także strukturą. Przykładowo regresja logistyczna określa ogólną postać zależności między cechami a prawdopodobieństwem wyniku, ale nie wyznacza jeszcze konkretnych wartości współczynników.

Słowo *model* może również oznaczać **model dopasowany**, czyli konkretny element wybranej klasy, otrzymany na podstawie danych. Regresja logistyczna dopasowana do danych pasażerów *Titanica* jest więc konkretnym modelem należącym do klasy modeli regresji logistycznej. Ma już określone zmienne wejściowe oraz konkretne wartości współczynników.

Model jest czymś innym od **algorytmu uczenia**. Algorytm uczenia jest procedurą, która na podstawie danych treningowych wybiera lub konstruuje konkretny model. W przypadku modeli parametrycznych, opisanych ustaloną liczbą współczynników (zob. Sekcja 1.9), polega to zazwyczaj na wyznaczeniu wartości parametrów, natomiast w innych przypadkach może obejmować również wybór struktury modelu. Proces prowadzący do otrzymania konkretnego modelu nazywamy jego dopasowaniem, uczeniem albo treningiem. Rezultatem tego procesu jest model dopasowany, który można następnie zastosować do nowych obserwacji.

Nie wszystkie modele w analizie danych opisują zależność między wejściem a z góry określonym wynikiem. Niektóre służą przede wszystkim do odkrywania struktury samych danych, na przykład podziału obserwacji na podobne grupy, wykrywania nietypowych przypadków albo redukcji liczby zmiennych. W każdym przypadku zadaniem modelu pozostaje jednak uchwycenie wybranych regularności w postaci prostszej i bardziej użytecznej niż pierwotny zbiór obserwacji.

## 1.3. Uczenie nadzorowane i nienadzorowane

Podstawowy podział problemów uczenia wynika ze sposobu sformułowania zadania oraz z roli, jaką pełnią w nim obserwowane zmienne. W **uczeniu nadzorowanym** wyróżniamy zmienne wejściowe oraz zmienną wyjściową, a celem jest opisanie zależności między nimi. Dla każdego badanego obiektu obserwujemy zatem parę

$$(\mathbf{x}_i, y_i),$$

gdzie  $\mathbf{x}_i$  jest wektorem cech obiektu, a  $y_i$  – odpowiadającym mu wynikiem. Zbiór danych ma postać

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}.$$

Taka struktura danych odzwierciedla przyjęty sposób opisu zjawiska: zakładamy, że istnieje wynik, który chcemy wyjaśniać lub przewidywać na podstawie pozostałych zmiennych. Dopiero po tak sformułowanym zadaniu wybieramy klasę modeli i algorytm służący do jej dopasowania.

Celem uczenia nadzorowanego jest uchwycenie zależności między cechami a wynikiem. Otrzymany model można następnie zastosować do nowego obiektu, dla którego znamy  $\mathbf{x}$ , ale nie znamy jeszcze  $y$ . Przykładowo na podstawie danych pacjentów o znanym rozpoznaniu możemy zbudować model szacujący ryzyko choroby u kolejnych pacjentów. Podobnie, dysponując informacjami o pasażerach *Titanica* i ich losach, możemy próbować przewidywać przeżycie na podstawie wieku, płci, klasy biletu i innych cech.

Określenie *nadzorowane* nie oznacza, że ktoś bezpośrednio kontroluje każdy krok działania algorytmu. Nadzór polega na obecności zmiennej wyjściowej w danych treningowych. Dzięki niej wynik zwracany przez model można porównać z wynikiem rzeczywiście zaobserwowanym.

## 1. Czym jest model?

W **uczeniu nienadzorowanym** żadna ze zmiennych nie pełni roli z góry określonego wyniku. Każdy obiekt jest opisany jedynie przez wektor cech  $\mathbf{x}_i$ , a dane mają postać

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}.$$

Celem analizy jest wówczas opisanie struktury występującej w samych cechach, na przykład podobieństwa między obserwacjami, występowania grup albo głównych kierunków zmienności.

Metody nienadzorowane mogą służyć między innymi do:

- podziału obserwacji na grupy obiektów o podobnych cechach;
- przedstawienia danych za pomocą mniejszej liczby zmiennych;
- wykrywania nietypowych obserwacji;
- opisu zależności i geometrycznej struktury danych.

Przykładowo możemy próbować podzielić pacjentów na grupy o podobnych profilach wyników badań, nie określając wcześniej, jakie grupy mają zostać odnalezione. Możemy również zastąpić dużą liczbę silnie powiązanych pomiarów kilkoma zmiennymi syntetycznymi, które zachowują najważniejszą część informacji zawartej w danych.

Brak znanych odpowiedzi sprawia, że wynik uczenia nienadzorowanego jest zwykle trudniejszy do jednoznacznej oceny. Ten sam zbiór obserwacji może mieć kilka użytecznych opisów struktury, zależnie od celu analizy, przyjętej miary podobieństwa i założeń metody. Podział na uczenie nadzorowane i nienadzorowane dotyczy więc nie tylko użytego algorytmu, lecz przede wszystkim sposobu sformułowania zadania i informacji dostępnych podczas uczenia.

W dalszej części skoncentrujemy się głównie na uczeniu nadzorowanym.

## 1.4. Regresja i klasyfikacja

W uczeniu nadzorowanym wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje zadań: **regresję** i **klasyfikację**. Podział ten wynika przede wszystkim z charakteru zmiennej wyjściowej oraz z rodzaju wyniku, który chcemy otrzymać. Nie zależy natomiast od postaci zmiennych wejściowych – te same cechy mogą zostać wykorzystane zarówno w zadaniu regresji, jak i klasyfikacji.

W **regresji** zmienna wyjściowa ma charakter ilościowy. Jej wartości są liczbami, dla których znaczenie mają wielkość, porządek oraz różnice między wartościami. Zadaniem modelu jest przewidywanie wartości liczbowej:

$$\hat{y} = \hat{f}(\mathbf{x}).$$

Przykładami regresji są przewidywanie ceny mieszkania, czasu trwania hospitalizacji, stężenia substancji we krwi albo wielkości plonu. Wynikiem modelu może być pojedyncza wartość, ale model może również opisywać niepewność predykcji, na przykład za pomocą przedziału predykcji lub rozkładu możliwych wartości.

W **klasyfikacji** zmienna wyjściowa ma charakter jakościowy: określa przynależność obiektu do jednej z ustalonych kategorii, nazywanych **klasami**. Jeżeli możliwe są dwie klasy, mówimy o klasyfikacji binarnej. Przykładem jest rozpoznawanie obecności albo braku choroby. Gdy klas jest więcej, mamy do czynienia z klasyfikacją wieloklasową, na przykład przy rozpoznawaniu gatunku rośliny na podstawie jej cech.

Klasy mogą być oznaczone liczbami, nie nadaje im to jednak charakteru ilościowego. Jeżeli brak choroby oznaczmy przez 0, a jej obecność przez 1, różnica między tymi wartościami nie opisuje wielkości choroby. Liczby pełnią tutaj jedynie funkcję etykiet.

W typowych zadaniach podział na regresję i klasyfikację jest związany z podziałem zmiennych na ciągłe i dyskretne. Ciągłą zmienną wyjściową modelujemy na ogół za pomocą regresji, natomiast jakościowa zmienna wyjściowa, przyjmująca wartości z dyskretnego zbioru klas, prowadzi do zadania klasyfikacji. Dlatego podział ten przedstawia się niekiedy w uproszczonej postaci: regresja dotyczy zmiennych ciągłych, a klasyfikacja – dyskretnych.

Rzeczywista różnica leży jednak nie w ciągłości zmiennej, lecz w jej charakterze. Wartości ilościowej zmiennej wyjściowej są uporządkowane i mają skalę, więc sensowne jest pytanie o przeciętny wynik – o „środek” jego rozkładu – oraz o to, jak daleko predykcja od niego odbiega. Klasy nie mają ani porządku, ani skali: średnia z dwóch gatunków rośliny nie jest żadnym gatunkiem, a pomyłka między klasami nie jest „mała” ani „duża”. Dlatego model regresyjny podaje charakterystyki rozkładu wyniku, na przykład wartość przeciętną, a model klasyfikacyjny – prawdopodobieństwa poszczególnych klas.

Z tego powodu utożsamienie zmiennych ciągłych z regresją, a dyskretnych z klasyfikacją nie jest ścisłe. Zmienna dyskretna nie musi być zmienną jakościową. Może być również zmienną ilościową, jeżeli jej wartości mają znaczenie liczbowe. W takim przypadku mamy do czynienia z regresją, mimo że zmienna wyjściowa jest dyskretna.

Przykładem jest liczba wizyt pacjenta w szpitalu w ciągu roku. Zmienna ta przyjmuje wartości 0, 1, 2, ..., jest więc dyskretna, ale jej wartości pozostają liczbami: pacjent z pięcioma wizytami trafiał do szpitala częściej niż pacjent z dwiema, a różnica między nimi daje się zmierzyć. Naturalnym pytaniem jest tutaj, ilu wizyt można się spodziewać u pacjenta o danych cechach – a nie, do której z kategorii „0”, „1”, „2” pacjent należy. Jest to więc zadanie regresji, mimo że zmienna wyjściowa jest dyskretna. Istnieją metody regresyjne przystosowane do zmiennych zliczeniowych, na przykład regresja Poissona.

Podział na zmienne ciągłe i dyskretne nie pokrywa się więc dokładnie z podziałem na regresję i klasyfikację. Przewidywanie liczby zdarzeń zwykle zaliczamy do regresji, choć przewidywana zmienna jest dyskretna; przewidywanie rodzaju zdarzenia – do klasyfikacji.

Model klasyfikacyjny często nie zwraca bezpośrednio etykiety klasy, lecz oszacowania prawdopodobieństw poszczególnych klas:

$$\hat{\eta}_k(\mathbf{x}) \approx \mathbb{P}(Y = k \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}).$$

Na ich podstawie można następnie przypisać obiekt do jednej z klas, na przykład wybierając klasę o największym oszacowanym prawdopodobieństwie. Rozdzielenie tych dwóch etapów jest ważne: ten sam model może prowadzić do różnych decyzji zależnie od przyjętej reguły decyzyjnej. W diagnostyce medycznej próg wymagany do rozpoznania choroby można na przykład ustalić inaczej niż standardowe 0,5, jeżeli przeoczenie choroby jest znacznie bardziej kosztowne niż wynik fałszywie dodatni.

Regresja i klasyfikacja są rodzajami zadań, a nie rozłącznymi rodzinami algorytmów. Drzewa decyzyjne, metody najbliższych sąsiadów czy sieci neuronowe mogą występować zarówno w wersji regresyjnej, jak i klasyfikacyjnej. O charakterze zadania decyduje zmienna wyjściowa i cel analizy. Z tego powodu regresja logistyczna, mimo swojej nazwy, jest metodą klasyfikacji: opisuje prawdopodobieństwo przynależności do klasy, a nie wartość ilościowej zmiennej wyjściowej.

## 1.5. Probabilistyczny opis danych

Wróćmy do wcześniejszego spostrzeżenia: obiekty opisane tym samym wektorem cech mogą mieć różne wartości zmiennej odpowiedzi. Model przypisuje im wszystkim jedną predykcję, nie ma więc jednej „prawidłowej odpowiedzi”, z którą można by ją zestawić. Zanim powiemy, co znaczy, że model jest dobry, musimy odpowiedzieć na dwa pytania:

1. **Z czym porównujemy predykcję**, skoro pojedynczy zaobserwowany wynik nie jest właściwym punktem odniesienia?
2. **Jak wycenić rozbieżność** między predykcją a tym, co zaobserwowaliśmy?

Pierwszemu poświęcona jest ta sekcja, drugiemu – Sekcja 1.6.

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, posłużymy się probabilistycznym opisem danych. Przyjmujemy, że zarówno cechy, jak i wynik są losowe:  $\mathbf{X}$  jest wektorem losowym cech,  $Y$  – losową zmienną wyjściową, a para  $(\mathbf{X}, Y)$  ma pewien **rozkład łączny**  $P$ . Próbę opisujemy parami  $(\mathbf{X}_1, Y_1), \dots, (\mathbf{X}_n, Y_n)$ , niezależnymi i o tym samym rozkładzie  $P$ ; zaobserwowane dane  $(\mathbf{x}_i, y_i)$  są realizacjami tych par. Rozkład  $P$  opisuje populację, z której pochodzą dane: określa prawdopodobieństwa wartości cech i wyniku oraz zależności między nimi. W przyjętym opisie cała informacja o danych jest zawarta w  $P$ . Wiedza o znaczeniu zmiennych i kontekście ich pomiaru pozostaje poza tym opisem, o ile nie wprowadzimy jej do niego za pomocą dodatkowych założeń. Rozkład  $P$  nie jest nam znany – dysponujemy jedynie obserwacjami pochodzącymi z tego rozkładu.

Warto od razu zaznaczyć, że niezależność kolejnych obserwacji jest **założeniem**, a nie własnością danych. Bywa ono naruszone, na przykład gdy obserwacje są uporządkowane w czasie, pochodzą z sąsiadujących lokalizacji albo dotyczą powtarzanych pomiarów tego samego pacjenta. W dalszym ciągu przyjmujemy je milcząco, wskazując w razie potrzeby konsekwencje jego złamania.

Rozkład  $P$  opisujemy za pomocą funkcji prawdopodobieństwa lub gęstości, zależnie od rodzaju zmiennych. Oznaczmy tę funkcję przez  $p(\mathbf{x}, y)$ , a funkcję opisującą rozkład samych cech – przez  $p(\mathbf{x})$ . Dla  $p(\mathbf{x}) > 0$  zachodzi

$$p(\mathbf{x}, y) = p(\mathbf{x}) \cdot p(y | \mathbf{x}), \quad (1.1)$$

gdzie  $p(y | \mathbf{x})$  jest funkcją prawdopodobieństwa lub gęstością warunkową wyniku przy ustalonych cechach.

### Przypomnienie: zmienna losowa

**Intuicja.** Wyobraźmy sobie, że losujemy jeden obiekt z populacji – na przykład pacjenta – i mierzymy na nim pewną wielkość, powiedzmy ciśnienie krwi. Zanim losowanie się odbędzie, nie wiemy, jaki wynik otrzymamy; wiemy jedynie, które wyniki są możliwe i jak często się pojawiają. **Zmienna losowa** to właśnie ten pomiar rozważany *przed* losowaniem: reguła, która każdemu możliwemu wynikowi losowania przypisuje liczbę. Opis tego, jak często pojawiają się poszczególne wartości, nazywamy **rozkładem** zmiennej.

Losowanie obiektu nie jest jedynym źródłem niepewności. Ciśnienie konkretnego, znanego nam pacjenta również nie jest z góry ustalone: zmienia się w ciągu dnia, zależy od warunków pomiaru, a sam pomiar obarczony jest błędem. Zmienną losową możemy więc rozumieć ogólniej – jako wielkość, której wartości nie znamy przed obserwacją, a rozkład – jako opis tego, które wartości są bardziej, a które mniej prawdopodobne.

**Zmienna a jej realizacja.** Wielką literą oznaczamy zmienną losową, małą – wartość,

którą przyjęła w konkretnym losowaniu, czyli jej **realizację**.  $Y$  to „ciśnienie pacjenta, którego dopiero wylosujemy”,  $y$  to konkretna liczba odczytana z aparatu. Tak samo  $\mathbf{X}$  jest wektorem losowym cech, a  $\mathbf{x}$  – ustalonym wektorem liczb. Zapis  $\mathbb{P}(Y \leq y)$  łączy oba obiekty: pyta o prawdopodobieństwo, że zmienna  $Y$  przyjmie wartość nie większą od ustalonej liczby  $y$ .

**Funkcje zmiennych losowych.** Jeżeli  $Y$  jest zmienną losową, a  $g$  – zwykłą funkcją, to  $g(Y)$  również jest zmienną losową: najpierw losujemy obiekt, potem odczytujemy  $Y$ , a na końcu obliczamy  $g$ . Z tego prostego spostrzeżenia będziemy stale korzystać. Na przykład  $f^*(\mathbf{X})$  jest zmienną losową, choć  $f^*$  jest ustaloną funkcją, a strata  $L(Y, f(\mathbf{X}))$  z Sekcja 1.6 jest zmienną losową, bo zależy od wylosowanej pary  $(\mathbf{X}, Y)$ . Wartość oczekiwana takiej zmiennej jest już liczbą.

**i** Przypomnienie: rozkłady dyskretne i ciągłe

**Rozkład dyskretny.** Zmienna  $Y$  ma rozkład dyskretny, jeżeli przyjmuje wartości ze zbioru  $\mathcal{Y}$  skończonego lub przeliczalnego, zwanego **nośnikiem**. Rozkład opisuje wtedy **funkcja prawdopodobieństwa**

$$p(y) = \mathbb{P}(Y = y), \quad y \in \mathcal{Y},$$

spełniająca  $p(y) > 0$  oraz  $\sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) = 1$ . Prawdopodobieństwo dowolnego zbioru wartości otrzymujemy poprzez sumowanie:  $\mathbb{P}(Y \in A) = \sum_{y \in A} p(y)$ .

**Rozkład ciągły.** Zmienna  $Y$  ma rozkład ciągły, jeżeli istnieje funkcja  $p \geq 0$ , zwana **gęstością**, taka że dla każdego zbioru  $A$

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \int_A p(y) dy,$$

przy czym  $\int_{-\infty}^{\infty} p(y) dy = 1$ . Biorąc  $A = \{y_0\}$ , otrzymujemy natychmiast  $\mathbb{P}(Y = y_0) = 0$ : całka po zbiorze jednopunktowym jest zerem. Pojedyncze wartości nie mają więc dodatnich prawdopodobieństw, choć zmienna jakąś z nich przyjmuje.

**Gęstość nie jest prawdopodobieństwem.** Wartość  $p(y)$  nie musi nawet należeć do przedziału  $[0, 1]$  – dla rozkładu jednostajnego na  $[0; 0,1]$  gęstość jest wszędzie równa 10. Sens probabilistyczny ma dopiero prawdopodobieństwo przedziału: jeżeli gęstość jest ciągła w punkcie  $y$ , to dla małych  $h > 0$

$$\mathbb{P}(y \leq Y \leq y + h) \approx p(y) h.$$

Gęstość mierzy więc nie prawdopodobieństwo samej wartości  $y$ , lecz jego zagęszczenie w otoczeniu tej wartości – stąd jej nazwa. Gęstości wolno porównywać między sobą, bo mówią, gdzie skupia się większa masa prawdopodobieństwa, ale nie wolno ich czytać jako prawdopodobieństw.

**Dystrybuanta.** Wspólnym opisem obu przypadków jest **dystrybuanta**

$$F(y) = \mathbb{P}(Y \leq y),$$

określona dla każdej zmiennej losowej rzeczywistej. W przypadku dyskretnym jest funkcją schodkową ze skokami w punktach nośnika, w ciągłym – funkcją ciągłą, będącą całką z gęstości.

## 1. Czym jest model?

### **i** Przypomnienie: rozkład łączny, brzegowy i warunkowy

Literą  $p$  oznaczamy, tak jak wyżej, funkcję prawdopodobieństwa albo gęstość – zależnie od tego, czy zmienna jest dyskretna, czy ciągła.

**Rozkład łączny** opisuje parę  $(\mathbf{X}, Y)$  traktowaną jako całość: przypisuje prawdopodobieństwa zdarzeniom dotyczącym cech i wyniku naraz. Dla zmiennych dyskretnych  $p(\mathbf{x}, y) = \mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x}, Y = y)$ ; w przypadku ciągłym  $p(\mathbf{x}, y)$  jest gęstością, a prawdopodobieństwa otrzymujemy przez całkowanie.

**Rozkład brzegowy** opisuje same cechy, z pominięciem zmiennej wyjściowej. Jego funkcję prawdopodobieństwa lub gęstość otrzymujemy przez zsumowanie albo scałkowanie  $p(\mathbf{x}, y)$  po  $y$ :

$$p(\mathbf{x}) = \sum_y p(\mathbf{x}, y) \quad \text{albo} \quad p(\mathbf{x}) = \int p(\mathbf{x}, y) dy.$$

**Rozkład warunkowy** opisuje wynik przy ustalonych cechach. Jego funkcję prawdopodobieństwa lub gęstość definiujemy dla  $p(\mathbf{x}) > 0$  wzorem

$$p(y | \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}, y)}{p(\mathbf{x})}.$$

Przy ustalonym  $\mathbf{x}$  funkcja ta jest nieujemna i sumuje się (całkuje) po  $y$  do jedynki, opisuje więc rozkład prawdopodobieństwa zmiennej  $Y$ . Dla zmiennych dyskretnych  $p(y | \mathbf{x})$  jest zwykłym prawdopodobieństwem warunkowym  $\mathbb{P}(Y = y | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ ; gdy cechy są ciągłe, zdarzenie  $\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\}$  ma prawdopodobieństwo zero i definicja wymaga ostrożności – wracamy do tego na końcu sekcji.

**Skąd bierze się wzór (1.1).** Wystarczy pomnożyć ostatnią równość przez  $p(\mathbf{x})$ . Wzór ten nie jest więc twierdzeniem o strukturze rozkładu, lecz przekształceniem podanego wzoru na funkcję prawdopodobieństwa lub gęstość warunkową. Cała jego treść leży w interpretacji obu czynników i w tym, że zależność, która nas interesuje, mieści się wyłącznie w drugim z nich.

Pierwszy czynnik,  $p(\mathbf{x})$ , opisuje **rozkład brzegowy** cech. Mówi, gdzie w przestrzeni cech znajdują się obiekty i jak gęsto. Jeśli na przykład obiektami są pacjenci, a cechami ich wiek i wyniki badań, rozkład ten opisuje, jaki jest typowy wiek pacjenta, jakie kombinacje wyników badań występują często, a jakie prawie wcale. O zależności między cechami a wynikiem nie mówi natomiast nic.

Drugi czynnik,  $p(y | \mathbf{x})$ , opisuje **rozkład warunkowy** zmiennej  $Y$  przy ustalonych cechach, oznaczany

$$Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}.$$

Określa on, jakie wartości zmiennej  $Y$  mogą wystąpić wśród obiektów o cechach  $\mathbf{x}$  i z jakim prawdopodobieństwem; dla zmiennej ciągłej opisuje go gęstość warunkowa, dla dyskretnej – prawdopodobieństwa poszczególnych wartości. To właśnie w nim zawarta jest cała zależność wyniku od cech, i to on odpowiada na pierwsze z pytań postawionych na początku sekcji: predykcję porównujemy nie z jedną wartością, lecz z całym rozkładem możliwych wyników.

W samym rozkładzie warunkowym możemy wyróżnić część **systematyczną**, związaną z obserwowanymi cechami, oraz **szum**, czyli zmienność wyniku niewyjaśnioną przez te cechy. Słowa *szum* używamy w szerokim znaczeniu. Może on wynikać z błędów pomiarowych, z wpływu czynników nieuwzględnionych w danych albo z rzeczywistej losowości badanego zjawiska. Nie oznacza więc, że dane zostały zebrane nieprawidłowo.

**i** Po co nam ten podział

Modelując zależność, interesujemy się drugim czynnikiem. Optymalna predykcja w punkcie  $\mathbf{x}$  – w sensie, który sprecyzujemy w Sekcja 1.6 – zależy wyłącznie od rozkładu warunkowego – rozkład brzegowy cech nie wpływa na nią w żaden sposób. Wpływa natomiast na to, jak bardzo opłaca się być dokładnym w danym obszarze przestrzeni cech, bo obszary rzadko odwiedzane wnoszą do przeciętnej straty niewiele. Do tej obserwacji wracamy w Rozdział 2. Wzdłuż tego samego podziału przebiega też granica między dwiema rodzinami metod. Modele **dyskryminacyjne**, takie jak regresja logistyczna, opisują wyłącznie  $p(y | \mathbf{x})$  i o rozkładzie cech nie mówią nic. Modele **generatywne**, takie jak analiza dyskryminacyjna czy naiwny klasyfikator bayesowski, opisują cały rozkład łączny, docierając do zależności okrężną drogą – przez rozkłady cech wewnątrz klas. Różnicę tę omówimy szczegółowo w Rozdział 11.

### 1.5.1. Regresja

W przypadku regresji część systematyczną opisujemy za pomocą warunkowej wartości oczekiwanej, nazywanej **funkcją regresji**:

$$f^*(\mathbf{x}) = \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}). \quad (1.2)$$

Oznacza ona przeciętną wartość zmiennej wyjściowej wśród obiektów o cechach  $\mathbf{x}$ . Gwiazdka oznacza predyktor optymalny – w jakim sensie, wyjaśniamy niżej – a więc wielkość teoretyczną, opisującą badaną populację, a nie funkcję wyznaczoną z danych; symbolu  $f$  bez gwiazdki będziemy używać dla dowolnego predyktora, a  $\hat{f}$  – dla predyktora dopasowanego do konkretnego zbioru obserwacji.

**i** Przypomnienie: warunkowa wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana rozkładu warunkowego  $Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}$  to średnia wartość  $Y$  wśród obiektów o cechach  $\mathbf{x}$ :

$$\mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = \sum_y y p(y | \mathbf{x}) \quad \text{albo} \quad \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = \int y p(y | \mathbf{x}) dy.$$

Jest to **liczba** zależna od  $\mathbf{x}$ , a więc funkcja zmiennej  $\mathbf{x}$  – i właśnie tę funkcję nazywamy funkcją regresji.

**Dwa zapisy, dwa różne obiekty.** Podstawiając w miejsce  $\mathbf{x}$  losowy wektor  $\mathbf{X}$ , otrzymujemy  $\mathbb{E}(Y | \mathbf{X}) = f^*(\mathbf{X})$ , czyli **zmienną losową**: jej wartość zmienia się wraz z wylosowanym obiektem. Wzór (1.2) mówi o liczbie przypisanej ustalonym cechom, natomiast warunek  $\mathbb{E}(\varepsilon | \mathbf{X}) = 0$  we wzorze (1.3) jest równością zmiennych losowych – znaczy tyle, że dla **każdego**  $\mathbf{x}$  zachodzi  $\mathbb{E}(\varepsilon | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = 0$ .

**Prawo iterowanej wartości oczekiwanej.** Uśrednienie funkcji  $f^*(\mathbf{X})$  po rozkładzie cech odtwarza zwykłą wartość oczekiwaną:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(Y | \mathbf{X})] = \mathbb{E}(Y).$$

Średnia warunkowych średnich jest więc średnią globalną – z wagami danymi przez rozkład brzegowy cech. Ta tożsamość pozwala rozbić rachunki na dwa kroki: najpierw uśredniamy przy ustalonych cechach, potem po cechach. Będziemy z niej korzystać przy rachunkach dotyczących ryzyka.

## 1. Czym jest model?

Wybór warunkowej wartości oczekiwanej nie jest przypadkowy. W Rozdział 2 pokażemy, że funkcja  $f^*$  jest **najlepszym możliwym** predyktorem, jeżeli błędy wyceniamy stratą kwadratową. Przy innej stracie wyróżniona byłaby inna charakterystyka rozkładu warunkowego, na przykład mediana. To, jaką charakterystykę rozkładu warto przewidywać, zależy więc od sposobu wyceniania błędów.

Zdefiniujmy odchylenie wyniku od jego średniej warunkowej jako  $\varepsilon = Y - f^*(\mathbf{X})$ . Wówczas, przy ustalonych cechach, jego wartość oczekiwana wynosi

$$\mathbb{E}(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = \mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X}) - f^*(\mathbf{X}) = 0.$$

Zmienną wyjściową możemy więc przedstawić w postaci addytywnej

$$Y = f^*(\mathbf{X}) + \varepsilon, \quad \mathbb{E}(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = 0. \quad (1.3)$$

Składnik  $\varepsilon$  opisuje odchylenie obserwowanego wyniku od części systematycznej. Dwa obiekty o takich samych wartościach cech otrzymują tę samą wartość  $f^*(\mathbf{x})$ , ale ich rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na różne realizacje  $\varepsilon$ . Warunek  $\mathbb{E}(\varepsilon \mid \mathbf{X}) = 0$  wynika z definicji  $\varepsilon$  i oznacza, że odchylenia przy ustalonych cechach przeciętnie się znoszą.

Przykładowo model może opisywać zależność między czasem hospitalizacji a wiekiem pacjenta, rozpoznaniem i wynikami badań. Pacjenci o takich samych wartościach zarejestrowanych cech nie muszą jednak przebywać w szpitalu dokładnie tyle samo dni. Na czas hospitalizacji wpływają również czynniki, których model nie uwzględnia, oraz zdarzenia, których nie da się przewidzieć na podstawie dostępnych informacji.

Funkcja  $f^*$  opisuje zależność występującą w badanej populacji, ale zazwyczaj nie jest znana. Na podstawie danych treningowych wyznaczamy jej oszacowanie  $\hat{f}$ , a predykcja dla obiektu o cechach  $\mathbf{x}$  ma postać

$$\hat{y} = \hat{f}(\mathbf{x}).$$

### 1.5.2. Klasyfikacja

W klasyfikacji podział na zależność systematyczną i szum ma ten sam sens, ale nie da się go zapisać addytywnie. Suma etykiety klasy i odchylenia nie byłaby etykietą klasy, więc rozkład (1.3) traci tu zastosowanie. Opisujemy zatem rozkład warunkowy wprost.

Jeżeli zmienna wyjściowa przyjmuje wartości w zbiorze klas  $\{1, \dots, K\}$ , część systematyczną opisują prawdopodobieństwa warunkowe

$$\eta_k(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = k \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}), \quad k = 1, \dots, K, \quad (1.4)$$

spełniające dla każdego  $\mathbf{x}$  warunek  $\sum_{k=1}^K \eta_k(\mathbf{x}) = 1$ . W klasyfikacji binarnej wystarczy jedna funkcja  $\eta(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$ , a rozkład wyniku przy ustalonych cechach zapisujemy jako

$$Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Bernoulli}(\eta(\mathbf{x})).$$

Funkcja  $\eta$  pełni więc wobec klasyfikacji tę samą rolę, co  $f^*$  wobec regresji: opisuje systematyczną zależność wyniku od cech. Aby na podstawie prawdopodobieństw wybrać przewidywaną klasę,

potrzebujemy reguły decyzyjnej. W przypadku binarnym możemy na przykład wybierać klasę 1, gdy  $\eta(\mathbf{x}) > 1/2$ , a klasę 0 w przeciwnym razie. Jeżeli jednak  $0 < \eta(\mathbf{x}) < 1$ , obie klasy są możliwe przy tych samych cechach, więc nawet dokładna znajomość  $\eta(\mathbf{x})$  nie gwarantuje bezbłędnej klasyfikacji. W praktyce dochodzi do tego drugie źródło błędów: nie znamy  $\eta(\mathbf{x})$  i musimy ją oszacować na podstawie danych.

### **i** Jeden opis, dwie charakterystyki

Warto zauważyć, jak niewiele różni oba przypadki. Wspólnym punktem wyjścia jest rozkład warunkowy  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ ; różnica polega wyłącznie na tym, co z niego odczytujemy.

W problemie regresji wygodną charakterystyką jest odpowiednio rozumiany środek rozkładu – na przykład średnia warunkowa  $f^*(\mathbf{x})$  lub mediana warunkowa. W problemie klasyfikacji mówienie o „środku” nie ma sensu – klasy nie mają porządku ani skali – więc podajemy cały rozkład, czyli wektor  $(\eta_1(\mathbf{x}), \dots, \eta_K(\mathbf{x}))$ .

Dla zmiennej binarnej z klasami zakodowanymi jako 0 i 1 oba opisy pokrywają się:  $\mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$ , a więc  $f^* = \eta$ . Przy innym kodowaniu dwiema różnymi liczbami średnia warunkowa nadal jednoznacznie wyznacza prawdopodobieństwa klas, ale nie jest już wprost jednym z nich.

W praktyce funkcje  $\eta_k$ , podobnie jak  $f^*$ , nie są znane i zastępujemy je oszacowaniami  $\hat{\eta}_k$  wyznaczonymi z danych. W obu zadaniach mamy więc do czynienia z tym samym układem: nieznaną zależnością występującą w populacji, jej oszacowaniem zbudowanym na skończonej próbie oraz zmiennością wyniku, która pozostaje nawet po ustaleniu wszystkich dostępnych cech.

### **i** Dla Czytelników z przygotowaniem z teorii miary

Zapis wprowadzony w tej sekcji jest uproszczony w kilku miejscach.

**Zmienna losowa.** Formalnie zmienna losowa to funkcja mierzalna  $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  określona na przestrzeni probabilistycznej  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ; wektor losowy  $\mathbf{X}$  przyjmuje wartości w  $\mathbb{R}^p$ . Elementy  $\Omega$  odpowiadają wynikom losowania, a rozkład zmiennej  $Y$  to miara  $\mathbb{P} \circ Y^{-1}$  na  $\mathbb{R}$ . W całej książce przestrzeń  $\Omega$  pozostaje w tle: wszystkie rozważane wielkości zależą od niej wyłącznie przez łączny rozkład rozważanych zmiennych.

**Rozkład warunkowy.** Gdy zmienna  $\mathbf{X}$  ma rozkład ciągły, zdarzenie  $\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\}$  ma prawdopodobieństwo zero i rozkładu  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$  nie można zdefiniować wzorem  $\mathbb{P}(\cdot \mid A) = \mathbb{P}(\cdot \cap A)/\mathbb{P}(A)$ . Właściwą konstrukcją jest regularny rozkład warunkowy, który dla zmiennych o wartościach w  $\mathbb{R}^p$  zawsze istnieje, ale jest wyznaczony jednoznacznie jedynie **z dokładnością do zbioru miary zero** względem rozkładu  $\mathbf{X}$ . To samo dotyczy funkcji  $f^*$  oraz  $\eta_k$ : ściśle biorąc nie są one funkcjami, lecz klasami równoważności funkcji. Konsekwentnie, wszystkie stwierdzenia postaci „dla każdego  $\mathbf{x}$ ” należy w dalszym ciągu czytać jako „dla prawie każdego  $\mathbf{x}$ ”.

**Symbol  $p$ .** We wzorze (1.1) litera  $p$  oznacza gęstość względem miary, która nie jest ta sama dla obu zmiennych: dla cech ciągłych jest to miara Lebesgue’a, dla jakościowej zmiennej wyjściowej – miara licząca. Formalnie chodzi o gęstość rozkładu łącznego względem miary produktowej. Zapis  $p(\cdot)$  jest więc wygodnym skrótem obejmującym gęstości i prawdopodobieństwa punktowe naraz; stosujemy go w całej książce.

**Dlaczego pomijamy te zastrzeżenia.** Wielkości, którymi będziemy oceniać predyktory (Sekcja 1.6), są wartościami oczekiwanymi, czyli całkami. Dwie wersje funkcji  $f^*$  różniące się na zbiorze miary zero dają więc identyczne wartości tych wielkości. Obiekt niejednoznaczny nigdy nie występuje samodzielnie – zawsze pod znakiem wartości oczekiwanej, która tej niejednoznaczności nie widzi.

Ścisłe ujęcie znajdzie Czytelnik w monografii Devroye, Györfi, i Lugosi (1996) dla klasyfi-

## 1. Czym jest model?

kacji oraz Györfi i in. (2002) dla regresji nieparametrycznej.

Odpowiedzieliśmy w ten sposób na pierwsze z pytań postawionych na początku sekcji. Wiemy już, z czym porównujemy predykcję: z rozkładem warunkowym  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ , którego część systematyczną opisuje  $f^*$  albo  $\eta_k$ , a resztę stanowi szum.

## 1.6. Jak mierzymy jakość predykcji

Wróćmy do drugiego z pytań postawionych w Sekcja 1.5: co znaczy, że predykcja jest bliska rzeczywistemu wynikowi? Odpowiedź wymaga określenia kosztu błędu danej wielkości. Koszt ten zależy od celu i kontekstu zastosowania modelu; nie wynika z samego rozkładu danych.

Potrzebne będą dwa pojęcia. Pierwsze wycenia pojedynczy błąd, drugie uśrednia ten koszt po całej populacji.

**Funkcją straty** nazywamy funkcję  $L(y, \hat{y}) \geq 0$  określającą koszt predykcji  $\hat{y}$ , gdy rzeczywistą wartością okazało się  $y$ . Naturalnie zakładamy  $L(y, y) = 0$ : trafna predykcja nie kosztuje nic.

W regresji standardowym wyborem jest **strata kwadratowa**

$$L(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2, \quad (1.5)$$

karząca duże pomyłki nieproporcjonalnie mocniej niż małe: jeden błąd o wartości 10 kosztuje tyle, co sto błędów o wartości 1. W klasyfikacji najprostszą stratą jest **strata 0–1**

$$L(y, \hat{y}) = \mathbb{1}(y \neq \hat{y}), \quad (1.6)$$

wyceniającą każdą pomyłkę na jednostkę, niezależnie od tego, jakich klas dotyczy. Oba wybory są domyślne, ale nie są jedyne możliwe ani zawsze właściwe – do konsekwencji zmiany straty wrócimy w Rozdział 2.

**i** Przypomnienie: funkcja wskaźnikowa

Symbol  $\mathbb{1}(A)$  oznacza **funkcję wskaźnikową** warunku  $A$ :

$$\mathbb{1}(A) = \begin{cases} 1, & \text{gdy warunek } A \text{ jest spełniony,} \\ 0, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

We wzorze (1.6) warunkiem jest  $y \neq \hat{y}$ . Strata wynosi więc 1, gdy przewidywana klasa różni się od rzeczywistej, oraz 0, gdy klasy są zgodne.

Strata mówi o pojedynczej obserwacji. Interesuje nas natomiast zachowanie modelu na całej populacji, z której pochodzą dane.

**Definicja 1.1** (Ryzyko). **Ryzykiem** predyktora  $f$  nazywamy oczekiwaną stratę

$$R(f) = \mathbb{E}[L(Y, f(\mathbf{X}))], \quad (1.7)$$

gdzie wartość oczekiwaną liczymy względem łącznego rozkładu pary  $(\mathbf{X}, Y)$ .

Definicja 1.1 jest wspólna dla regresji i klasyfikacji – różni je wyłącznie podstawiona strata. Dla straty kwadratowej ryzyko jest **błędem średniokwadratowym**

$$R(f) = \mathbb{E}[(Y - f(\mathbf{X}))^2],$$

a dla straty 0–1, ponieważ wartość oczekiwana wskaźnika jest prawdopodobieństwem zdarzenia – **prawdopodobieństwem błędnej klasyfikacji**:

$$R(f) = \mathbb{E}[\mathbb{1}(Y \neq f(\mathbf{X}))] = \mathbb{P}(f(\mathbf{X}) \neq Y).$$

Rachunek jest w obu przypadkach ten sam; zmienia się tylko interpretacja wyniku. Dwie wielkości, które w kursach statystyki wprowadza się zwykle osobno i różnymi wzorami, okazują się jednym pojęciem z dwoma różnymi podstawieniami.

### ! Ryzyko a błąd na danych treningowych

Wartość oczekiwana we wzorze (1.7) jest liczona względem rozkładu całej populacji, a nie względem zbioru obserwacji, którym dysponujemy. Wielkość, którą faktycznie umiemy obliczyć, to **ryzyko empiryczne**

$$\widehat{R}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(\mathbf{x}_i)). \quad (1.8)$$

Są to dwie różne rzeczy. Na  $R(f)$  nam zależy, ale nie umiemy jej obliczyć, bo nie znamy rozkładu populacji.  $\widehat{R}_n(f)$  umiemy obliczyć, lecz jeżeli te same dane posłużyły do dopasowania modelu, jest ona systematycznie zaniżona: model był dobierany tak, aby na nich wypadać dobrze. Dla predyktora ustalonego niezależnie od danych średnia ta byłaby nieobciążonym oszacowaniem ryzyka.

Do rzetelnego szacowania ryzyka wracamy w Rozdział 5.

Ryzyko określa przeciętny koszt błędów predyktora w populacji. Chcemy, by koszt ten był jak najmniejszy, dlatego pytamy: **która funkcja  $f$  minimalizuje  $R(f)$** ? Zauważmy, że pytanie to nie dotyczy żadnego konkretnego algorytmu ani klasy modeli – minimalizujemy po **wszystkich** funkcjach. Odpowiedź wyznacza więc granicę osiągalności, do której metody uczenia mogą się jedynie zbliżać.

Okaże się, że odpowiedź zależy wyłącznie od wybranej straty. Przy stracie kwadratowej (1.5) optymalna jest funkcja regresji (1.2). Przy stracie 0–1 (1.6) optymalna jest reguła wskazująca klasę o największym prawdopodobieństwie  $\eta_k(\mathbf{x})$ . Wyprowadzenie obu wyników, wraz z konsekwencjami dla praktyki, jest treścią Rozdział 2.

#### 1.6.1. Błąd redukowalny i nieredukowalny

Ryzyko pozwala rozdzielić dwa źródła błędów predykcji. Rozróżnienie to dotyczy zarówno regresji, jak i klasyfikacji.

W obu zadaniach istnieje najmniejsze ryzyko osiągalne przy ustalonych cechach i wybranej funkcji straty. Nazywamy je **błędem nieredukowalnym**. W regresji ze stratą kwadratową wynika ono ze zmienności wyników wokół średniej warunkowej; w klasyfikacji ze stratą 0–1 – z możliwości występowania różnych klas przy tych samych cechach. Może być dodatnie nawet wtedy, gdy dokładnie znamy rozkład danych i stosujemy optymalną regułę predykcji.

## 1. Czym jest model?

**Błąd redukowalny** to nadwyżka ryzyka naszego predyktora ponad to minimum. Może wynikać z ograniczeń wybranej klasy modeli lub z niedokładnego dopasowania na podstawie skończonej próby. Możemy go zmniejszać przez wybór odpowiedniejszej metody, lepsze dopasowanie lub zwiększenie liczby obserwacji, przy zachowaniu tego samego zestawu cech.

Rozróżnienie to pozwala ocenić, jaka część ryzyka może zostać zmniejszona przez doskonalenie predyktora przy dostępnych cechach.

### **i** Nieredukowalny – ale względem czego

Przymiotnik „nieredukowalny” odnosi się do **ustalonego zestawu cech**, a nie do zjawiska w ogóle. Zmienność  $Y$  przy ustalonym  $X$  może wynikać z wpływu czynników, których nie zmierzaliśmy. Dodanie cechy dostarczającej nowej informacji o wyniku może zmniejszyć błąd dotąd nieredukowalny: część zmienności niewyjaśnionej przez dotychczasowe cechy staje się możliwa do przewidzenia.

Praktyczna konsekwencja: czego nie da się poprawić modelowaniem, często daje się poprawić pomiarem.

W Rozdział 2 wyznaczymy optymalne reguły predykcji dla regresji i klasyfikacji, a dla każdej z nich także konkretną postać obu składników. Przy stracie kwadratowej (Sekcja 2.3.3) błąd redukowalny będzie średnim kwadratem różnicy między predyktorem a funkcją regresji, a nieredukowalny – średnią wariancją warunkową wyniku. Przy stracie 0–1 błąd nieredukowalny okaże się ryzykiem najlepszego możliwego klasyfikatora, tzw. błędem bayesowskim, a redukowalny – średnim prawdopodobieństwem trafienia utraconym przez wybór gorszej klasy.

## 1.7. Dwa cele modelowania: predykcja i wnioskowanie

Opis zależności między cechami a wynikiem może służyć różnym celom. Możemy wykorzystywać model do przewidywania wyników dla nowych obiektów albo do szacowania określonych charakterystyk badanej populacji. Cele te nazywamy odpowiednio **predykcją** i **wnioskowaniem**. Mogą one korzystać z tego samego modelu, ale wymagają różnych kryteriów oceny.

W szerokim znaczeniu wnioskowanie statystyczne obejmuje wykorzystanie danych z próby do formułowania wniosków o populacji, w tym również uczenie predyktora. W tej sekcji używamy tego terminu w węższym znaczeniu: szacowania i badania określonych charakterystyk populacji wraz z oceną niepewności.

Rozważmy zbiór danych zawierający ceny sprzedaży mieszkań oraz ich cechy, takie jak metraż, lokalizacja i liczba pokoi. Na podstawie tych danych możemy szukać odpowiedzi na dwa różne pytania. Pytanie predykcyjne brzmi: „Jaką cenę przewidujemy dla mieszkania o powierzchni 60 m<sup>2</sup> w danej lokalizacji?”. Pytanie dotyczące wnioskowania może brzmieć: „O ile różni się przeciętna cena mieszkań o powierzchni 60 m<sup>2</sup> od przeciętnej ceny mieszkań o powierzchni 50 m<sup>2</sup> w tej samej lokalizacji?”. W pierwszym przypadku wynikiem jest przewidywana cena konkretnego mieszkania, w drugim – oszacowanie różnicy między średnimi cenami dwóch grup mieszkań w populacji, wraz z oceną niepewności tego oszacowania. Sam fakt, że model zwraca przewidywania, nie przesądza więc o celu analizy: różnica dwóch przewidywanych średnich może służyć oszacowaniu interesującej nas zależności w populacji.

O sukcesie predykcyjnym decyduje **generalizacja**, czyli zdolność modelu do skutecznego przewidywania wyników dla nowych przypadków z populacji, do której chcemy go stosować. Dobre dopasowanie do danych uczących samo w sobie jej nie zapewnia. Jakość generalizacji szacujemy na danych niewykorzystanych do dopasowania modelu, na przykład na zbiorze walidacyjnym.

Wynik na takim zbiorze jest oszacowaniem jakości w danej populacji, a jego wiarygodność zależy od sposobu zebrania i wykorzystania danych. Do zasad tej oceny wrócimy w Rozdział 5.

Miarę jakości predykcyjnej dobieramy do zadania. Może nią być średnia strata, jak przy ocenie błędu średniokwadratowego, ale stosuje się też miary, które nie są średnią strat liczonych osobno dla każdej obserwacji. Na przykład w klasyfikacji binarnej miara ROC AUC ocenia, na ile model przypisuje wyższe wyniki przypadkom klasy dodatniej niż przypadkom klasy ujemnej. Niezależnie od wyboru miary pytamy o jakość przewidywania na nowych danych.

We wnioskowaniu oceniamy dokładność oszacowania wybranej wielkości oraz wiarygodność towarzyszącej mu oceny niepewności. Możemy w tym celu badać parametry modelu lub charakterystyki wyznaczone z jego odpowiedzi, takie jak różnica średnich cen. Interpretacja tych wielkości wymaga uzasadnienia założeń, na których opiera się zastosowana procedura.

Dobra jakość predykcji nie gwarantuje jednak dokładnego oszacowania każdej interesującej nas zależności. Załóżmy, że w danych o mieszkaniach większemu metrażowi niemal zawsze towarzyszy większa liczba pokoi. Model może dobrze przewidywać ceny kolejnych mieszkań, w których te dwie cechy są powiązane w podobny sposób. Trudniej natomiast ustalić, jak średnia cena wiąże się z metrażem przy ustalonej liczbie pokoi: w danych jest niewiele mieszkań, które pozwalają na takie porównanie. Różne modele mogą więc podobnie przewidywać ceny typowych mieszkań, a jednocześnie wskazywać wyraźnie różne zależności ceny od metrażu przy ustalonej liczbie pokoi. Sam mały błąd predykcji nie rozstrzyga, które oszacowanie tej zależności jest trafne.

Warto przy tym odróżnić **precyzję oszacowania** od jego **dokładności**. Precyzja dotyczy rozrzutu oszacowań, które otrzymywalibyśmy, powtarzając badanie na próbach tej samej wielkości, dobieranych w ten sam sposób, i stosując tę samą metodę. Im mniejszy ten rozrzut, tym większa precyzja. Dokładność dotyczy bliskości oszacowań do rzeczywistej wartości szacowanej wielkości. Oszacowania mogą być precyzyjne, a mimo to systematycznie odbiegać od tej wartości. Na przykład duża próba mieszkań wyłącznie z rynku pierwotnego może pozwolić precyzyjnie oszacować średnią cenę na tym rynku, ale użycie tej średniej jako oszacowania średniej ceny wszystkich mieszkań może prowadzić do systematycznego błędu. Sam wąski przedział ufności nie gwarantuje więc wiarygodnego wnioskowania: jego uzasadnienie zależy od założeń metody i sposobu doboru próby.

Interpretacja wyników wymaga uwzględnienia założeń modelu i sposobu zebrania danych. Jeżeli przyjmujemy, że średnia cena mieszkania zależy liniowo od metrażu, to współczynnik przy metrażu opisuje w tym modelu różnicę średnich cen przypadającą na dodatkowy metr kwadratowy, przy ustalonych wartościach pozostałych uwzględnionych cech. Jego znaczenie zależy więc także od tego, jakie cechy włączymy do modelu: porównanie mieszkań o różnym metrażu ogółem jest innym porównaniem niż zestawienie ich w obrębie tej samej lokalizacji. Zarówno przy wnioskowaniu, jak i przy predykcji musimy też określić, do jakiej populacji odnosimy wyniki i co uzasadnia wykorzystanie w tym celu dostępnej próby.

Osobnego rozróżnienia wymagają **zależność statystyczna i przyczynowość**. Jeżeli mieszkania po remoncie mają przeciętnie wyższe ceny, nie oznacza to jeszcze, że zaobserwowana różnica jest skutkiem samego remontu. Obie grupy mogą różnić się także lokalizacją, metrażem czy standardem budynku. Pytanie o skutek remontu dotyczy natomiast porównania ceny tego samego mieszkania w dwóch sytuacjach: gdy przeprowadzimy remont i gdy go nie przeprowadzimy. Dla danego mieszkania obserwujemy tylko jedną z tych sytuacji, więc nie możemy bezpośrednio wyznaczyć jego indywidualnego skutku remontu. Zwykle celem badania jest oszacowanie **przeciętnego skutku remontu w określonej populacji mieszkań**. Wymaga to odpowiedniego sposobu zaplanowania badania lub dodatkowych założeń pozwalających uzasadnić porównanie

## 1. Czym jest model?

mieszkań remontowanych i nieremontowanych. Oszacowanie przeciętnego skutku nie oznacza jednak poznania skutku dla każdego mieszkania z osobna. Samo dopasowanie modelu opisującego zależność cen od cech mieszkań nie dostarcza uzasadnienia dla interpretacji przyczynowej.

Niepewność towarzyszy zarówno wnioskowaniu, jak i predykcji, lecz może dotyczyć różnych wielkości. **Przedział ufności dla średniej ceny** mieszkań o ustalonych cechach wyraża niepewność oszacowania tej średniej na podstawie próby. **Przedział predykcji dla ceny pojedynczego mieszkania** musi dodatkowo uwzględniać zróżnicowanie cen mieszkań o tych samych obserwowanych cechach. Możemy więc precyzyjnie oszacować średnią cenę w danej grupie, a mimo to przewidywać cenę konkretnego mieszkania z dużą niepewnością. Zwiększanie liczby obserwacji może poprawiać precyzję oszacowania średniej, ale samo w sobie nie usuwa zmienności cen wokół niej – tej samej, którą wcześniej wiązaliśmy z błędem nieredukowalnym.

Ten sam model może służyć obu celom: oszacowana funkcja średniej ceny pozwala zarówno przewidywać ceny mieszkań, jak i porównywać średnie ceny przy różnych wartościach cech. Każde zastosowanie wymaga jednak oceny według kryteriów właściwych dla danego celu.

## 1.8. Trening modelu

Wiemy już, jakie zadania może spełniać model i jak oceniać jego predykcje. Pozostaje pytanie, jak na podstawie danych wyznaczyć regułę predykcji  $\hat{f}$ , która nowym obserwacjom przypisze przewidywaną wartość lub klasę. Chcielibyśmy wyznaczyć predyktor o możliwie małym ryzyku  $R(f)$ . Nie znamy jednak rozkładu populacji  $P$ , względem którego ryzyko jest zdefiniowane. Dysponujemy jedynie zbiorem treningowym  $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$ . **Trening modelu** polega na wykorzystaniu tej próby do wyznaczenia reguły, którą będziemy stosować także do nowych obserwacji. Poniżej opiszemy ten proces z perspektywy zadania predykcyjnego.

Najpierw określamy klasę modeli  $\mathcal{F}$  (por. Sekcja 1.2), czyli zbiór dopuszczalnych predyktorów. Każda funkcja  $f \in \mathcal{F}$  przypisuje wektorowi cech  $\mathbf{x}$  przewidywany wynik: w regresji jest to liczba, a w klasyfikacji – etykieta klasy. Wybór  $\mathcal{F}$  wyraża założenie o tym, jakie zależności chcemy odtwarzać: możemy dopuścić na przykład tylko zależności liniowe albo również funkcje o bardziej złożonym przebiegu. Klasa zbyt wąska może nie zawierać funkcji, która dobrze opisuje interesującą nas zależność. Samo poszerzanie klasy nie gwarantuje jednak lepszego wyniku uczenia.

Aby porównać dopuszczalne predyktory, potrzebujemy **kryterium dopasowania**. Podstawowym wyborem jest ryzyko empiryczne zdefiniowane wzorem (1.8):

$$\widehat{R}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(\mathbf{x}_i)).$$

Dla każdego kandydata  $f$  obliczamy predykcje na danych treningowych, porównujemy je z zaobserwowanymi wynikami i uśredniamy poniesione straty. Przy stracie kwadratowej otrzymujemy średni kwadrat błędu na próbie,  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(\mathbf{x}_i))^2$ . Przy stracie 0–1 otrzymujemy odsetek błędnie sklasyfikowanych obserwacji,  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}(y_i \neq f(\mathbf{x}_i))$ . W obu przypadkach mniejsza wartość oznacza lepsze dopasowanie według wybranego kryterium.

Prowadzi to do **zasady minimalizacji ryzyka empirycznego**:

$$\hat{f} \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}} \widehat{R}_n(f). \quad (1.9)$$

Równoważnie możemy zapisać:

$$\hat{f} \in \mathcal{F} \quad \text{oraz} \quad \widehat{R}_n(\hat{f}) \leq \widehat{R}_n(f) \quad \text{dla każdego } f \in \mathcal{F}.$$

Wybrany predyktor  $\hat{f}$  należy więc do klasy  $\mathcal{F}$  i ma ryzyko empiryczne nie większe niż jakikolwiek inny predyktor z tej klasy.

Operator  $\arg \min$  wskazuje argumenty, dla których minimalizowane wyrażenie osiąga najmniejszą wartość. Tutaj szukamy funkcji  $f \in \mathcal{F}$ . Minimum może być osiągnięte przez więcej niż jedną funkcję;  $\hat{f}$  wybieramy spośród nich. Zakładamy tu, że minimum w wybranej klasie jest osiągnięte. Wzór określa zasadę wyboru modelu, ale nie podaje jeszcze sposobu jego znalezienia. W praktyce procedura obliczeniowa może zwracać jedynie rozwiązanie przybliżone.

Tę procedurę nazywamy algorytmem uczenia (por. Sekcja 1.2). Klasa  $\mathcal{F}$  określa, jakie predyktory dopuszczamy, kryterium mówi, jak je porównujemy, a algorytm opisuje, jak na podstawie danych wyznaczamy konkretny model. Ta sama klasa i to samo kryterium mogą być obsługiwane przez różne algorytmy. Mogą one różnić się kosztem obliczeń, a przy dopasowaniu przybliżonym także otrzymanym wynikiem.

Minimalizacja ryzyka empirycznego jest ważnym schematem uczenia, ale nie każda metoda bezpośrednio minimalizuje stratę, którą później oceniamy predykcje. Na przykład model prawdopodobieństw klas można dopasowywać przez minimalizację średniej ujemnego logarytmu prawdopodobieństwa przypisanego zaobserwowanej klasie, obliczanej na danych treningowych. Stratą 0–1 oceniamy wówczas etykiety otrzymane po zastosowaniu reguły decyzyjnej do oszacowanych prawdopodobieństw. Inne metody konstruują predykcję według ustalonej reguły, choćby na podstawie wyników obserwacji podobnych do przewidywanego przypadku. Dlatego opis metody powinien wskazywać zarówno sposób dopasowania, jak i kryterium oceny otrzymanego modelu.

Małe ryzyko empiryczne świadczy o dopasowaniu do próby, lecz nie zapewnia dobrej generalizacji. Dostatecznie bogata klasa może pozwolić niemal zapamiętać wyniki treningowe, łącznie z przypadkowymi odchyleniami, których nie da się przewidzieć dla nowych obiektów. Takie **nadmierne dopasowanie** może dać bardzo mały błąd treningowy i duży błąd na nowych danych. W uczeniu musimy więc uwzględniać złożoność dopuszczalnych modeli i oceniać ich działanie na danych niewykorzystanych do dopasowania. Do sposobów ograniczania złożoności i oceny generalizacji wrócimy w Rozdział 4 i Rozdział 5.

Podobny schemat występuje w uczeniu nienadzorowanym. Dysponujemy wtedy zbiorem  $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ , bez zmiennej docelowej, więc kryterium nie porównuje predykcji ze znanymi odpowiedziami. Nadal określamy jednak dopuszczalną postać modelu, sposób oceny dopasowania oraz algorytm. W grupowaniu możemy na przykład ustalić liczbę grup i szukać takiego podziału obserwacji oraz takich środków grup, aby suma kwadratów odległości obserwacji od przypisanych im środków była jak najmniejsza. Kryterium wyraża wówczas przyjęte rozumienie dobrej struktury grup, a nie zgodność z etykietami dostarczonymi w danych.

Zarówno w uczeniu nadzorowanym, jak i nienadzorowanym trzeba zatem określić, jaką postać może przyjąć model i jak dane wpływają na jego dopasowanie.

## 1.9. Metody parametryczne i nieparametryczne

W poprzedniej sekcji punktem wyjścia do uczenia był wybór klasy modeli  $\mathcal{F}$ . Możemy ustalić postać zależności i na podstawie danych wyznaczyć jedynie pewną liczbę współczynników. Możemy też dopuścić, aby wraz z napływem danych opis zależności stawał się coraz bardziej

## 1. Czym jest model?

szczegółowy. Rozróżnienie to prowadzi do **metod parametrycznych i nieparametrycznych**. Omówimy je na przykładzie przewidywania wartości liczbowej.

W podejściu parametrycznym przyjmujemy rodzinę funkcji

$$\mathcal{F} = \{f_\theta : \theta \in \Theta\}, \quad \Theta \subseteq \mathbb{R}^d,$$

gdzie  $\theta$  jest wektorem parametrów, a jego wymiar  $d$  jest ustalony i nie rośnie wraz z liczbą obserwacji  $n$ . Przy ustalonym zestawie cech i wybranej rodzinie funkcji trening polega na oszacowaniu  $\theta$ . Otrzymujemy  $\hat{\theta}$ , a wraz z nim dopasowany predyktor  $\hat{f} = f_{\hat{\theta}}$ . Większa próba dostarcza więcej informacji do oszacowania tych samych parametrów.

Prostym przykładem jest **regresja liniowa** z jedną cechą:

$$f_\theta(x) = \beta_0 + \beta_1 x, \quad \theta = (\beta_0, \beta_1).$$

Jeżeli  $x$  oznacza powierzchnię mieszkania, a wynikiem jest jego cena, model przypisuje każdemu dodatkowemu metrowi kwadratowemu taki sam przyrost przewidywanej ceny, równy  $\beta_1$ . Wyraz  $\beta_0$  ustala położenie prostej; jego wartość dla  $x = 0$  nie musi mieć praktycznej interpretacji, jeśli mieszkania o takim metrażu nie należą do zakresu stosowalności modelu. Przy stracie kwadratowej dobieramy oba współczynniki, minimalizując średni kwadrat błędu na danych treningowych. Niezależnie od tego, czy mamy sto, czy dziesięć tysięcy obserwacji, szacujemy dwa współczynniki. Dane zmieniają położenie i nachylenie prostej, ale nie pozwalają jej się zakrzywić.

W podejściu nieparametrycznym nie ograniczamy opisu zależności do rodziny wyznaczonej przez ustaloną, skończoną liczbę parametrów. Złożoność opisu może rosnąć wraz z liczbą obserwacji: dodatkowe dane mogą pozwalać odtwarzać coraz drobniejsze szczegóły zależności. Nie oznacza to, że model dopasowany do skończonej próby ma nieskończony rozmiar. Jego zapis jest skończony, lecz rozmiar ten nie musi być ograniczony z góry niezależnie od wielkości próby.

Przykładem jest **regresja  $k$  najbliższych sąsiadów**. Aby przewidzieć cenę mieszkania o metrażu  $x$ , wybieramy  $k$  mieszkań z próby treningowej, których metraże są najbliższe  $x$ , i uśredniamy ich ceny:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k(x)} y_i,$$

gdzie  $N_k(x)$  oznacza zbiór indeksów tych obserwacji. Przy jednej cesze bliskość możemy mierzyć odległością  $|x_i - x|$ . W odróżnieniu od regresji liniowej nie wyznaczamy jednej prostej obowiązującej w całym zakresie metrażu. Dla każdego przewidywanego przypadku korzystamy z odpowiedniego fragmentu próby. Gdy zmienia się  $x$ , może zmieniać się również zestaw sąsiadów, a więc i przewidywana cena. Opis dopasowanego modelu obejmuje dane treningowe potrzebne do wyszukiwania sąsiadów, zamiast sprowadzać się do dwóch współczynników. Metodę najbliższych sąsiadów w zadaniu klasyfikacji omówimy w Rozdział 3.

**i** Nieparametryczny nie znaczy „bez parametrów” ani „bez założeń”

Metoda nieparametryczna może mieć wielkości sterujące jej działaniem, takie jak liczba sąsiadów  $k$ . Może też wymagać oszacowania wielu współczynników. O nazwie decyduje brak ograniczenia rodziny modeli do ustalonej, skończonej wymiarowej parametryzacji. Pozostają również założenia o odtwarzanej zależności. Uśrednianie wyników sąsiadów jest użyteczne, gdy obiekty bliskie według wybranych cech mają zbliżone średnie wyniki. Zna-

czenie ma więc wybór cech, sposobu mierzenia odległości i wielkości sąsiedztwa. Zastąpienie prostej lokalnym uśrednianiem zmienia założenia modelu, ale ich nie usuwa.

W tym miejscu warto rozróżnić **parametry modelu** i **hiperparametry**. Współczynniki  $\beta_0$  i  $\beta_1$  są parametrami regresji liniowej: wyznaczamy je podczas dopasowania w ustalonej klasie modeli. Liczba sąsiadów  $k$  jest natomiast hiperparametrem metody  $k$ -NN: określa sposób konstruowania predykcji. Przy małym  $k$  odpowiedź zależy od niewielu bliskich obserwacji, a przy dużym – od średniej w szerszym otoczeniu. Hiperparametry ustalamy dla danego dopasowania, ale możemy je dobierać na podstawie danych, porównując wyniki różnych ustawień na zbiorze walidacyjnym. Do zasad takiego doboru wrócimy w Rozdział 5. Sam fakt, że pewna wielkość została dobrana z użyciem danych, nie przesądza więc, czy nazywamy ją parametrem, czy hiperparametrem; istotna jest jej rola w procedurze.

Wybór podejścia ma konsekwencje dla tego, czego możemy nauczyć się z dostępnej próby. Prosta rodzina parametryczna silnie ogranicza dopuszczalne zależności. Jeżeli ograniczenia dobrze odpowiadają problemowi, mogą ułatwić uczenie nawet przy niewielu obserwacjach. Jeśli jednak średnia cena zmienia się z metrażem w sposób wyraźnie zakrzywiony, żadna liczba obserwacji nie sprawi, że pojedyncza prosta wiernie odtworzy ten przebieg. Takie ograniczenie może prowadzić do **niedopasowania**: model jest zbyt mało elastyczny, aby uchwycić istotną zależność.

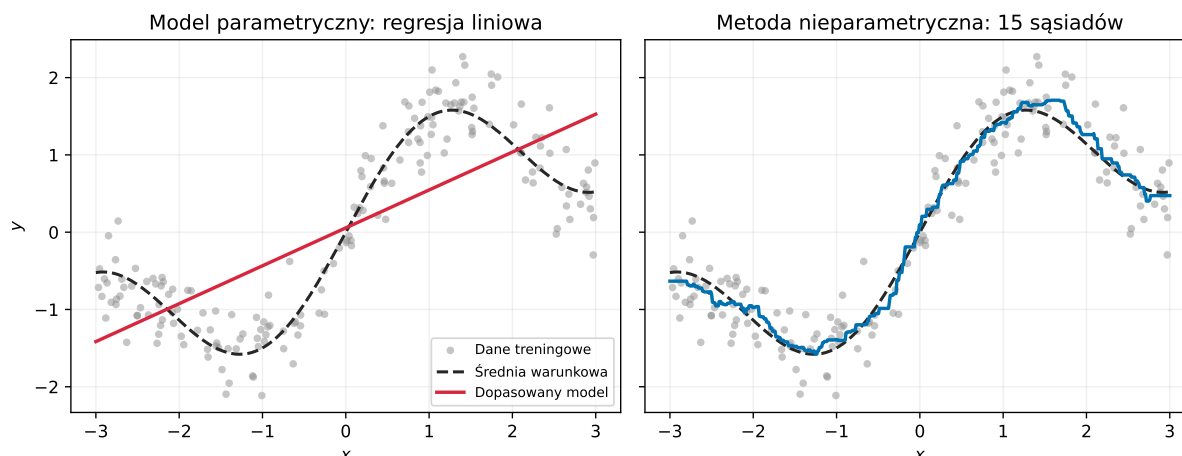
Metoda nieparametryczna daje większą swobodę odtwarzania kształtu zależności, ale potrzebuje danych tam, gdzie chcemy poznać jej lokalny przebieg. Przy wielu cechach znalezienie dostatecznej liczby rzeczywiście podobnych obiektów może wymagać bardzo dużej próby. Zbyt małe sąsiedztwo sprawia natomiast, że predykcja silnie reaguje na przypadkowe odchylenia pojedynczych wyników, co sprzyja nadmiernemu dopasowaniu. Zbyt duże sąsiedztwo może zacierać istotne zmiany zależności i prowadzić do niedopasowania. Elastycznością trzeba więc sterować również w metodach nieparametrycznych. Związek między elastycznością, wielkością próby i zmiennością dopasowania rozwinie w Rozdział 4.

Podział na metody parametryczne i nieparametryczne nie jest przy tym podziałem na modele liniowe i nieliniowe ani na proste i złożone. Na przykład rodzina funkcji  $f_\theta(x) = a \exp(bx)$  ma dwa parametry, choć opisuje zależność nieliniową. Sieć neuronowa o ustalonej architekturze i ustalonej liczbie wag także jest modelem parametrycznym, nawet jeśli tych wag są miliony. Z kolei metoda nieparametryczna z silnym wygładzaniem może odtwarzać jedynie bardzo ogólny przebieg zależności. Sama nazwa podejścia nie przesądza zatem o elastyczności konkretnego dopasowania ani o jakości jego predykcji.

Na Rysunek 1.1 porównujemy oba podejścia na tych samych danych symulowanych. Średnia warunkowa wyniku ma zakrzywiony przebieg, a obserwacje odchylają się od niej wskutek szumu. Do próby dopasowujemy prostą oraz regresję  $k$  najbliższych sąsiadów z  $k = 15$ .

Regresja liniowa wybiera jedną prostą jako przybliżenie całej zależności. Lokalne uśrednianie pozwala odtworzyć jej zakrzywienia, ale daje też drobne uskoki: przy zmianie zestawu sąsiadów zmienia się średnia ich wyników. Rysunek ilustruje różnicę w dopuszczalnej postaci predykcji. Nie stanowi ogólnego argumentu za przewagą jednej metody. Gdyby średnia warunkowa była liniowa, ograniczenie do prostych mogłoby być korzystne. W rzeczywistym zadaniu nie znamy tej średniej, a jakość obu metod musimy ocenić na danych niewykorzystanych do ich dopasowania i doboru hiperparametrów.

## 1. Czym jest model?



Rysunek 1.1.: Regresja liniowa i lokalne uśrednianie na tej samej próbie. Linia przerywana przedstawia średnią warunkową, znaną dzięki symulacji. Prosta nie odtwarza jej zakrzywienia; metoda najbliższych sąsiadów może za nim podążać, ale jej przebieg zależy także od lokalnych odchyleń w próbie.

## 1.10. Kompromis między interpretowalnością a dokładnością

Porównanie z Rysunek 1.1 można odczytać także z innej strony. Działanie dopasowanej prostej da się streścić jednym zdaniem: każdy dodatkowy metr kwadratowy zwiększa przewidywaną cenę o  $\hat{\beta}_1$ . Dla regresji  $k$  najbliższych sąsiadów takiego zdania nie ma. Aby opisać, jak przewidywana cena zmienia się z metrażem, trzeba pokazać cały wykres dopasowania albo wskazać dane treningowe, z których powstaje. Większa elastyczność pozwoliła odtworzyć zakrzywienie zależności, ale opis modelu przestał być zwięzły. Napięcie między zdolnością modelu do odtwarzania złożonych zależności a możliwością zrozumienia jego działania nazywa się **kompromisem między interpretowalnością a dokładnością**.

Model nazywamy **interpretowalnym**, jeżeli z jego struktury można odczytać, jak predykcja zależy od cech, bez obliczania jej dla wielu przykładowych obiektów. W regresji liniowej

$$f(\mathbf{x}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$$

predykcje dla dwóch obiektów różniących się jedynie wartością cechy  $x_j$  o jednostkę różnią się o  $\beta_j$ , niezależnie od wartości pozostałych cech. Całą zależność opisuje  $p + 1$  liczb, a wkład każdej cechy można rozpatrywać osobno. Na tę przejrzystość składa się kilka własności:

- **addytywność** – predykcja jest sumą wkładów poszczególnych cech, więc wpływ jednej cechy nie zależy od wartości pozostałych;
- **prosta postać wkładów** – na przykład liniowa lub monotoniczna;
- **rzadkość** – model korzysta z niewielu cech; współczynniki przy trzech cechach można objąć jednym spojrzeniem, przy trzystu już nie.

Własności te można zachowywać w różnym stopniu. **Model addytywny**

$$f(\mathbf{x}) = \beta_0 + g_1(x_1) + \dots + g_p(x_p)$$

dopuszcza nieliniowe funkcje  $g_j$ , na przykład zakrzywioną zależność ceny od metrażu, ale zachowuje addytywność: wkład każdej cechy można przedstawić jako osobną krzywą. Addytywność

tracimy, gdy dopuszczamy **interakcje**, czyli sytuacje, w których wpływ jednej cechy zależy od wartości innej. Jeżeli dodatkowy metr kwadratowy podnosi cenę bardziej w centrum miasta niż na jego obrzeżach, pytanie „o ile rośnie cena wraz z metrażem?” nie ma jednej odpowiedzi. Odpowiedź zależy od lokalizacji, a przy wielu wzajemnie oddziałujących cechach – od ich kombinacji.

Warto odróżnić interpretację **globalną**, opisującą zachowanie modelu w całym zakresie cech, od **lokalnej**, wyjaśniającej pojedynczą predykcję. Regresja  $k$  najbliższych sąsiadów jest lokalnie przejrzysta: przewidywana cena jest średnią cen  $k$  wskazanych mieszkań, które możemy obejrzeć. Globalnie nie ma zwięzłego opisu. Przy wielu cechach również lokalne wyjaśnienie staje się mniej oczywiste, bo to, które mieszkania uznajemy za podobne, zależy od wyboru odległości i skal poszczególnych cech.

Popularne metody można schematycznie uporządkować od najbardziej do najmniej interpreto-  
walnych (por. James i in. 2023, rozdz. 2):

1. regresja liniowa z niewielką liczbą niezerowych współczynników, na przykład dopasowana metodą lasso, która część współczynników ustawia dokładnie na zero;
2. regresja liniowa ze wszystkimi cechami;
3. modele addytywne;
4. drzewa decyzyjne, w których predykcję wyznacza ciąg pytań o wartości cech, na przykład „czy metraż przekracza 55 m<sup>2</sup>?“;
5. zespoły wielu drzew oraz sieci neuronowe.

W tej samej kolejności rośnie zwykle elastyczność. Uporządkowanie jest jednak przybliżone: płytkie drzewo z kilkoma pytaniami jest czytelniejsze niż regresja liniowa z setkami cech, a drzewo o tysiącach liści – mniej czytelne niż model addytywny.

**Kompromis jest tendencją, a nie prawem.** Dokładność, o którą chodzi, to jakość predykcji na nowych danych, a nie dopasowanie do próby treningowej. Bogatsza klasa modeli pozwala dopasować się do próby co najmniej równie dobrze jak uboższa, ale – jak zauważyliśmy w Sekcja 1.8 – może przy tym odtwarzać przypadkowe odchylenia. Jeżeli średnia warunkowa jest liniowa, prosta nie traci niczego na niedopasowaniu, a metoda najbliższych sąsiadów płaci za swoją swobodę większą wrażliwością na losowość próby. Prostszy model jest wtedy jednocześnie czytelniejszy i dokładniejszy. Rudin (2019) zwraca uwagę, że w wielu zadaniach na danych tabelarycznych z sensownie określonymi cechami różnica dokładności między dobrze dopasowanymi modelami interpretowalnymi a złożonymi jest niewielka. Wyraźną przewagę elastyczne modele osiągają zwykle wtedy, gdy pojedyncze cechy nie mają osobnego znaczenia, a istotna informacja tkwi w ich złożonych układach – jak w obrazach, dźwięku czy tekście, gdzie pojedynczy piksel lub znak niewiele mówi. Część elastyczności można też przenieść do doboru cech: logarytm ceny lub metraż podniesiony do kwadratu pozwalają modelowi liniowemu opisać zakrzywioną zależność bez utraty addytywności. Czy kompromis rzeczywiście występuje w danym zadaniu, trzeba więc sprawdzić, porównując modele na danych niewykorzystanych do ich dopasowania.

**Czytelny nie znaczy trafny.** Łatwość odczytania współczynnika nie gwarantuje, że odczytana wartość opisuje interesującą nas zależność. Jak zauważyliśmy w Sekcja 1.7,  $\beta_j$  opisuje różnicę średnich przy ustalonych wartościach pozostałych cech *uwzględnionych w modelu*. Dodanie lub usunięcie cechy może zmienić zarówno wartość współczynnika, jak i jego znaczenie. Gdy metraż i liczba pokoi są silnie powiązane, oszacowania obu współczynników bywają niestabilne: niewielka zmiana próby może przesunąć „wpływ” z jednej cechy na drugą, choć predykcje prawie się nie zmieniają. Jeżeli zaś rzeczywista zależność jest zakrzywiona, nachylenie dopasowanej prostej jest jej uśrednionym podsumowaniem, a jego wartość zależy od tego, jakie metraże przeważają w próbie. Wreszcie żaden, nawet najprostszy, model zależności statystycznej nie uzasadnia sam

## 1. Czym jest model?

przez się interpretacji przyczynowej. Interpretowalny model daje prostą odpowiedź, ale trzeba osobno uzasadnić, że jest to odpowiedź na zadane pytanie.

**Wybór zależy od celu i kontekstu.** Jeżeli celem jest predykcja, najważniejsza jest jakość przewidywań i model elastyczny jest uzasadniony wtedy, gdy rzeczywiście przewiduje lepiej. Jeżeli celem jest wnioskowanie, potrzebujemy modelu, którego wielkości odpowiadają na postawione pytanie i pozwalają ocenić niepewność ich oszacowania; przemawia to za prostszymi strukturami, o ile ich założenia są uzasadnione. Poza samym celem analizy liczy się też sposób użycia modelu. Gdy model wspiera decyzje dotyczące ludzi – przyznanie kredytu, kwalifikację do leczenia – często trzeba uzasadnić pojedynczą decyzję, poddać model zewnętrznej kontroli lub spełnić wymagania prawne.

Interpretowalność pomaga również wykryć, że model nauczył się zależności prawdziwej w danych, lecz bezużytecznej lub szkodliwej w zastosowaniu. Caruana i in. (2015) opisują model ryzyka zgonu pacjentów z zapaleniem płuc, który miał wspierać decyzje o hospitalizacji. Jedną z odczytanych z niego reguł głosiła, że astma *obniża* ryzyko. W danych tak właśnie było: pacjentów z astmą od razu kierowano na intensywną terapię, a intensywne leczenie zmniejszało ich śmiertelność. Model zastosowany zgodnie z przeznaczeniem kierowałby jednak do leczenia domowego właśnie tych chorych, którzy potrzebowali najintensywniejszej opieki. Regułę zauważono, bo model był czytelny. Najdokładniejszym modelem w tamtym badaniu okazała się sieć neuronowa, ale uznano ją za zbyt ryzykowną: mogła nauczyć się tej samej zależności, a nie dało się tego sprawdzić. Przykład pokazuje, że dobra ocena na danych pochodzących z tego samego źródła co dane treningowe nie wykrywa modelu dokładnego z niewłaściwych powodów.

## Zadania

**Ćwiczenie 1.1.** Wybierz model spoza analizy danych, na przykład schemat linii metra, mapę pogody w prognozie telewizyjnej albo manekina używanego w testach zderzeniowych. Wskaż jego cel, pominięte szczegóły, zachowane relacje oraz sytuację, w której przestaje być użyteczny (Sekcja 1.1).

**Ćwiczenie 1.2.** Dla każdej sytuacji rozstrzygnij, czy jest to zadanie uczenia nadzorowanego, czy nienadzorowanego, a w pierwszym przypadku – czy jest to regresja, czy klasyfikacja. Uzasadnij odpowiedź i wskaż przypadki, w których rozstrzygnięcie zależy od celu analizy (Sekcja 1.4).

- a) Przewidywanie liczby wizyt pacjenta w przychodni w ciągu roku.
- b) Przewidywanie oceny filmu w skali od 1 do 5 gwiazdek.
- c) Przewidywanie województwa zamieszkania klienta na podstawie jego historii zakupów.
- d) Podział klientów sklepu internetowego na grupy o podobnych zwyczajach zakupowych.
- e) Szacowanie prawdopodobieństwa, że kredytobiorca spłaci kredyt.

**Ćwiczenie 1.3.** Dla każdej sytuacji rozstrzygnij, czy celem jest predykcja, czy wnioskowanie, i zaproponuj, jak oceniać jakość modelu (Sekcja 1.7).

- a) Bank chce automatycznie odrzucać wnioski kredytowe o wysokim ryzyku niespłacenia.
- b) Ministerstwo chce wiedzieć, o ile zmieniają się wyniki egzaminów, jeśli zmniejszy liczebność klas.
- c) Sklep chce zaplanować zapasy na przyszły tydzień.

W której z tych sytuacji zaobserwowana w danych zależność nie wystarcza do odpowiedzi na postawione pytanie? Dlaczego?

**Ćwiczenie 1.4.** Dla regresji liniowej i regresji  $k$  najbliższych sąsiadów wskaż osobno klasę modeli, model dopasowany i algorytm uczenia. Który z tych elementów zmienia się po dołączeniu nowych obserwacji do zbioru treningowego, a który pozostaje taki sam?

**Ćwiczenie 1.5.** Metoda  $k$  najbliższych sąsiadów jest nieparametryczna. Wskaż jej hiperparametry i założenia, które przyjmujemy, stosując ją (Sekcja 1.9). Czy regresja wielomianowa, w której stopień wielomianu dobieramy na podstawie danych, jest metodą parametryczną? Uzasadnij odpowiedź.

**Ćwiczenie 1.6.** Wykaż, że w regresji jednego najbliższego sąsiada ryzyko empiryczne (1.8) obliczone na zbiorze treningowym jest równe zero, o ile w zbiorze tym nie ma dwóch obserwacji o tych samych cechach. Czy wynika stąd cokolwiek o ryzyku tego predyktora? Co się zmienia, jeżeli w zbiorze występują obserwacje o jednakowych cechach i różnych wynikach?

**Ćwiczenie 1.7.** Podaj przykład zadania predykcyjnego, w którym dodanie jednej cechy zmniejsza błąd nieredukowalny, oraz przykład, w którym zwiększenie liczby obserwacji nie zmniejsza ryzyka dopasowanego modelu. Wyjaśnij każdy z nich w kategoriach błędu redukowanego i nieredukowanego.

**Ćwiczenie 1.8.** Zmienna  $X \in \{1, 2, 3\}$  i binarna zmienna  $Y$  mają rozkład łączny

| $p(x, y)$ | $x = 1$ | $x = 2$ | $x = 3$ |
|-----------|---------|---------|---------|
| $y = 0$   | 0,24    | 0,12    | 0,06    |
| $y = 1$   | 0,06    | 0,28    | 0,24    |

- Wyznacz rozkład brzegowy  $X$  oraz  $\eta(x) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x)$ .
- Reguła wskazuje klasę 1, gdy  $\eta(x) > 1/2$ . Wyznacz jej prawdopodobieństwo błędu. Korzystając z faktu, że reguła ta jest optymalna przy stracie 0–1 (Sekcja 1.6), podaj wartość błędu nieredukowanego.
- Oblicz  $\mathbb{P}(Y = 1)$  bezpośrednio z tabeli oraz jako  $\sum_x \eta(x)p(x)$ . Jaką tożsamość w ten sposób sprawdzasz?
- Jaki błąd popełnia klasyfikator, który zawsze wskazuje klasę 1? Który składnik błędu jest tu większy niż dla reguły z punktu b)?

**Ćwiczenie 1.9.** W klasyfikacji binarnej zakodujemy klasy jako  $-1$  i  $1$ , a przez  $\eta(\mathbf{x})$  oznaczmy  $\mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$ . Wyraż  $\mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$  przez  $\eta(\mathbf{x})$  i odwrotnie. Jak wygląda ta zależność przy kodowaniu klas dowolnymi liczbami  $a \neq b$ ?

**Ćwiczenie 1.10.** Zmienna  $X \in \{0, 1, 2\}$  ma rozkład  $p(0) = \frac{1}{4}$ ,  $p(1) = \frac{1}{2}$ ,  $p(2) = \frac{1}{4}$ . Przy  $X = 0$  zawsze  $Y = 0$ ; przy  $X = 1$  zmienna  $Y$  ma rozkład jednostajny na  $\{0, 1, 2, 3\}$ ; przy  $X = 2$  przyjmuje wartości 2 i 3 z jednakowymi prawdopodobieństwami.

- Zapisz tabelę rozkładu łącznego  $p(x, y)$ .
- Wyznacz  $f^*(x) = \mathbb{E}(Y \mid X = x)$  oraz możliwe wartości  $\varepsilon = Y - f^*(X)$  przy każdym  $x$ .
- Sprawdź, że  $\mathbb{E}(\varepsilon \mid X = x) = 0$  dla każdego  $x$ , i oblicz  $\text{Var}(\varepsilon \mid X = x)$ . Czy  $\varepsilon$  jest niezależny od  $X$ ? Co to mówi o warunku w (1.3)?
- Oblicz ryzyko kwadratowe predyktora  $f^*$  oraz predyktora stałego  $f(x) = \mathbb{E}Y$ . Różnica tych wartości jest ceną za pominięcie cechy.

**Ćwiczenie 1.11.** Niech  $X$  ma rozkład jednostajny na  $[0, 1]$ .

### 1. Czym jest model?

- Wyznacz gęstość zmiennej  $U = X^2$  i sprawdź, że przyjmuje ona wartości większe od 1, a nawet dowolnie duże. Dlaczego nie prowadzi to do sprzeczności?
- Niech  $Y | X = x \sim \mathcal{N}(x^2, \sigma^2)$ . Podaj funkcję regresji  $f^*$  i wyznacz  $\mathbb{E}Y$ , korzystając z prawa iterowanej wartości oczekiwanej.
- Oblicz ryzyko kwadratowe predyktora  $f^*$  oraz najlepszego predyktora stałego. Jaka część ryzyka tego drugiego wynika z pominięcia cechy  $X$ ?

**Ćwiczenie 1.12.** Uрна U1 zawiera 5 kul białych i 2 czarne, urna U2 – 3 białe i 1 czarną. Najpierw losujemy urnę: U1 z prawdopodobieństwem 0,4, U2 z prawdopodobieństwem 0,6. Następnie z wylosowanej urny losujemy jedną kulę. Niech  $Y$  oznacza urnę, a  $X$  – kolor kuli. Obserwujemy tylko kolor.

- Rozkład łączny jest tu zadany w postaci  $p(y)p(x | y)$ , a nie  $p(x)p(y | x)$  jak w (1.1). Zapisz tabelę  $p(x, y)$ , a następnie wyznacz rozkład brzegowy  $p(x)$  i rozkład warunkowy  $p(y | x)$ . Ile wynosi  $\mathbb{P}(Y = \text{U2} | X = \text{czarna})$ ?
- Zasymuluj  $N$  powtórzeń doświadczenia w Pythonie, losując w każdym powtórzeniu najpierw urnę, potem kulę. Oszacuj  $p(x, y)$  częstościami w próbie, a  $\mathbb{P}(Y = \text{U2} | X = \text{czarna})$  – frakcją powtórzeń z urną U2 wśród tych, w których wylosowano kulę czarną. Porównaj wyniki z punktem a) dla  $N = 100, 10^4$  i  $10^6$ .
- Niech  $n(x, y)$  oznacza liczbę powtórzeń z wynikiem  $(x, y)$ , a  $n(x)$  – liczbę powtórzeń, w których kula miała kolor  $x$ . Wykaż, że

$$n(x) = \sum_y n(x, y), \quad \frac{n(x, y)}{N} = \frac{n(x, y)}{n(x)} \cdot \frac{n(x)}{N}.$$

Które wzory z sekcji Sekcja 1.5 przybliżają te tożsamości? Dlaczego oszacowania z punktu b) muszą je spełniać dokładnie, niezależnie od  $N$ ?

**Ćwiczenie 1.13.** Niech  $Y = X_1 + X_2 + \varepsilon$ , gdzie  $X_1, X_2$  i  $\varepsilon$  są niezależne,  $X_1, X_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ,  $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ .

- Wyznacz funkcję regresji i błąd nieredukowalny przy stracie kwadratowej, gdy dostępne są obie cechy, oraz gdy dostępna jest tylko  $X_1$ .
- Sprawdź oba wyniki symulacją w Pythonie: wygeneruj dużą próbę i oblicz średnią stratę kwadratową obu funkcji regresji.
- Powtórz rachunek dla przypadku, w którym  $X_1$  i  $X_2$  mają współczynnik korelacji  $\rho$ . Jak błąd nieredukowalny przy samej cesze  $X_1$  zależy od  $\rho$ ? Zinterpretuj przypadki  $\rho = 0$  i  $|\rho| \rightarrow 1$ .

**Ćwiczenie 1.14.** Wygeneruj  $n = 30$  obserwacji z modelu  $Y = \sin(2\pi X) + \varepsilon$ , gdzie  $X$  ma rozkład jednostajny na  $[0, 1]$ , a  $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 0,3^2)$ . Dopasuj metodą najmniejszych kwadratów wielomiany stopni od 1 do 12 (np. funkcją `numpy.polynomial.Polynomial.fit`). Dla każdego stopnia oblicz ryzyko empiryczne na zbiorze treningowym oraz przybliż ryzyko średnią stratą na nowej próbie liczącej 100 000 obserwacji. Przedstaw obie wielkości na jednym wykresie razem z poziomem błędu nieredukowalnego.

- Dlaczego ryzyko empiryczne maleje wraz ze stopniem wielomianu?
- Czy którakolwiek krzywa spada poniżej błędu nieredukowalnego? Wyjaśnij, dlaczego tak jest.
- Jak zmienia się obraz przy  $n = 300$ ?

## 2. Predyktory optymalne i błąd nieredukowalny

W Sekcja 1.7 wyróżniliśmy dwa cele modelowania: predykcję i wnioskowanie. Ten rozdział dotyczy pierwszego z nich. W regresji predykcja polega na podaniu na podstawie wektora cech  $\mathbf{x}$  wartości  $\hat{y}$ , która ma być bliska nieznanemu  $y$ , w klasyfikacji – na wskazaniu klasy. Jak wycenić taką predykcję, ustaliliśmy w Sekcja 1.6: funkcją straty, której wartość oczekiwana to ryzyko. Lepsza jest reguła o mniejszym ryzyku, a najlepsza – ta, której ryzyko jest najmniejsze. Tam też postawiliśmy pytanie, na które ten rozdział odpowiada: **która funkcja  $f$  minimalizuje  $R(f)$ ?**

Odpowiedź jest zaskakująco produktywna: gdy tylko ustalimy, jak mierzymy stratę, optymalną regułę da się **wyprowadzić**, zamiast pozostawiać ją naszej intuicji. Okazuje się, że wybór miary straty – a nie wybór algorytmu – przesądza, czego w ogóle szukamy. Ten sam zbiór danych przy stracie kwadratowej i przy stracie absolutnej prowadzi do dwóch różnych odpowiedzi, i obie są poprawne.

Wszystkie wyniki tego rozdziału zakładają, że rozkład łączny  $(\mathbf{X}, Y)$  jest znany. Wskazują więc, czego szukamy, ale nie mówią, jak to znaleźć: oszacowanie potrzebnych wielkości z danych to osobne zadanie, omówione w Sekcja 1.8. W literaturze ten materiał nosi nazwę statystycznej teorii decyzji (Hastie, Tibshirani, i Friedman 2009, rozdz. 2.4). My słowa „decyzja” używamy w węższym znaczeniu z Sekcja 1.4: jako wyboru działania na podstawie prawdopodobieństw klas, na przykład ustalenia prognozy albo odmowy odpowiedzi. Tym zajmujemy się w Sekcja 2.5.

Rozdział buduje ten aparat od podstaw. Wynikiem będą fakty, do których wracamy przez całą książkę: funkcja regresji jako optymalny predyktor przy stracie kwadratowej i klasyfikator bayesowski przy stracie 0–1, a dla obu tych strat – konkretna postać rozkładu ryzyka na błąd redukowalny i nieredukowalny, wprowadzonego ogólnie w Sekcja 1.6.

### 2.1. Sformułowanie problemu

Przyjmujemy opis probabilistyczny z Sekcja 1.5: para  $(\mathbf{X}, Y)$  ma nieznaną rozkład łączny  $P$ , a jej wartości leżą w  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ . W regresji  $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$ , w klasyfikacji  $\mathcal{Y} = \{1, \dots, K\}$ . Predyktor to dowolna (mierzalna) funkcja  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ , a strata  $L(y, \hat{y})$  i ryzyko są takie jak w Definicja 1.1:

$$R(f) = \mathbb{E}[L(Y, f(\mathbf{X}))]. \quad (2.1)$$

Ryzyko jest wielkością teoretyczną: liczymy je względem nieznanego rozkładu  $P$ , a nie na zbiorze uczącym.

Symbol  $\mathbb{E}$  będzie w tym rozdziale oznaczał średnie po różnych rozkładach, dlatego ustalmy konwencję. Zapis  $\mathbb{E}[\dots]$  bez warunku to średnia względem rozkładu wszystkich zmiennych losowych występujących w nawiasie: we wzorze (2.1) – pary  $(\mathbf{X}, Y)$ , a gdy wyrażenie zależy tylko od  $\mathbf{X}$  – rozkładu cech. Zapis  $\mathbb{E}[\dots \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$  to średnia względem rozkładu warunkowego  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ , przy ustalonym  $\mathbf{x}$ .

## 2.2. Redukcja do problemu punktowego

Wzór (2.1) wygląda na trudny do minimalizacji: szukamy funkcji, a nie liczby, i to w przestrzeni wszystkich funkcji mierzalnych. Poniższa obserwacja sprowadza go do zadania, które rozwiążemy osobno w każdym punkcie  $\mathbf{x}$  – i to ona jest właściwym silnikiem tego rozdziału.

Skorzystajmy z prawa iterowanej wartości oczekiwanej (Sekcja 1.5): średnią po parze  $(\mathbf{X}, Y)$  można policzyć w dwóch krokach, najpierw uśredniając przy ustalonych cechach, potem po cechach. Dla ryzyka daje to

$$R(f) = \mathbb{E} \left[ \underbrace{\mathbb{E}[L(Y, f(\mathbf{X})) \mid \mathbf{X}]}_{\text{średnia po } Y \text{ przy ustalonym } \mathbf{X}} \right]_{\text{średnia po } \mathbf{X}}. \quad (2.2)$$

Wewnętrzna średnia to przeciętna strata wśród obiektów o tych samych cechach. Zależy ona od cech, więc jest zmienną losową – funkcją  $\mathbf{X}$ , tak jak  $\mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X})$  w Sekcja 1.5. Zewnętrzna średnia uśrednia ją po rozkładzie cech.

Wprowadźmy **ryzyko warunkowe** w punkcie  $\mathbf{x}$  dla wartości  $a$ , którą rozważamy jako predykcję w tym punkcie:

$$r(a \mid \mathbf{x}) = \mathbb{E}[L(Y, a) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]. \quad (2.3)$$

Punkt  $\mathbf{x}$  i wartość  $a$  są tu ustalone, losowe jest tylko  $Y$ , a średnią liczymy względem rozkładu warunkowego  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ :

$$r(a \mid \mathbf{x}) = \sum_y L(y, a) p(y \mid \mathbf{x}) \quad \text{albo} \quad r(a \mid \mathbf{x}) = \int L(y, a) p(y \mid \mathbf{x}) dy.$$

Ryzyko warunkowe jest więc **liczbą**: mówi, ile przeciętnie kosztuje predykcja  $a$  dla obiektów o cechach  $\mathbf{x}$ . Wewnętrzna średnia w (2.2) to ta sama wielkość z  $a = f(\mathbf{x})$ , obliczona w wylosowanym punkcie:  $\mathbb{E}[L(Y, f(\mathbf{X})) \mid \mathbf{X}] = r(f(\mathbf{X}) \mid \mathbf{X})$ .

**Twierdzenie 2.1** (Zasada minimalizacji punktowej). *Jeżeli dla każdego  $\mathbf{x}$  istnieje wartość  $f^*(\mathbf{x})$  minimalizująca  $r(\cdot \mid \mathbf{x})$ , to funkcja  $f^*$  minimalizuje ryzyko  $R$  w klasie **wszystkich** predyktorów.*

*Dowód.* Niech  $f$  będzie dowolnym predyktorem. Z definicji  $f^*(\mathbf{x})$  jako minimalizatora zachodzi  $r(f^*(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x}) \leq r(f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x})$  dla każdego  $\mathbf{x}$ . Podstawiając  $\mathbf{X}$  w miejsce  $\mathbf{x}$ , otrzymujemy nierówność między zmiennymi losowymi  $r(f^*(\mathbf{X}) \mid \mathbf{X})$  i  $r(f(\mathbf{X}) \mid \mathbf{X})$ . Nierówność ta zachowuje się przy uśrednianiu po rozkładzie  $\mathbf{X}$ , więc na mocy (2.2)

$$R(f^*) = \mathbb{E}[r(f^*(\mathbf{X}) \mid \mathbf{X})] \leq \mathbb{E}[r(f(\mathbf{X}) \mid \mathbf{X})] = R(f). \quad \square$$

□

### 💡 Co ten wynik naprawdę mówi

Nie ma tu żadnego kompromisu między punktami. Optymalny predyktor nie musi „poświęcać” dokładności w jednym obszarze przestrzeni cech, żeby zyskać w innym – predykcje w różnych punktach  $\mathbf{x}$  wybieramy całkowicie niezależnie.

To brzmi banalnie, ale ma konsekwencję, która banalna nie jest: **każdy kompromis, jaki obserwujemy w praktyce, bierze się z ograniczeń klasy modeli lub ze skończoności próby, a nie z natury problemu.** Model liniowy musi wywierać dopasowanie w różnych obszarach tylko dlatego, że jest liniowy. Gdyby wolno nam było wybrać dowolną

funkcję i gdybyśmy znali  $P$ , żaden kompromis by nie istniał.

Widać tu też rolę obu czynników rozkładu łącznego (1.1). Ryzyko warunkowe  $r(a | \mathbf{x})$  zależy wyłącznie od rozkładu warunkowego  $Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}$ , więc optymalna predykcja w punkcie  $\mathbf{x}$  nie zależy od rozkładu brzegowego cech  $p(\mathbf{x})$ . Ten pojawia się dopiero w zewnętrznej wartości oczekiwanej we wzorze (2.2): waży punkty, decydując, ile wnosi do ryzyka błąd popełniony w danym obszarze przestrzeni cech – tak jak zapowiedzieliśmy w Sekcja 1.5.

Od tej chwili wystarczy więc odpowiadać na pytanie: dla danej straty  $L$  i danego rozkładu warunkowego  $Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}$ , która wartość  $a$  minimalizuje (2.3)? Odpowiedź zależy wyłącznie od  $L$  – i to właśnie dlatego wybór funkcji straty jest częścią modelowania, a nie szczegółem technicznym.

## 2.3. Regresja: strata kwadratowa i strata absolutna

### 2.3.1. Funkcja regresji

**Twierdzenie 2.2** (Optymalność funkcji regresji). Niech  $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$ ,  $L(y, a) = (y - a)^2$  i niech  $\mathbb{E}[Y^2] < \infty$ . Wtedy ryzyko (2.1) jest minimalizowane przez **funkcję regresji**

$$f^*(\mathbf{x}) = \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}). \quad (2.4)$$

*Dowód.* Na mocy Twierdzenie 2.1 wystarczy dla ustalonego  $\mathbf{x}$  zminimalizować  $r(a | \mathbf{x}) = \mathbb{E}[(Y - a)^2 | \mathbf{X} = \mathbf{x}]$  względem  $a \in \mathbb{R}$ . Oznaczmy  $m = \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x})$  i rozłóżmy różnicę  $Y - a = (Y - m) + (m - a)$ :

$$\mathbb{E}[(Y - a)^2 | \mathbf{X} = \mathbf{x}] = \mathbb{E}[(Y - m)^2 | \mathbf{X} = \mathbf{x}] + 2(m - a)\mathbb{E}[Y - m | \mathbf{X} = \mathbf{x}] + (m - a)^2.$$

Środkowy składnik znika, ponieważ  $\mathbb{E}[Y - m | \mathbf{X} = \mathbf{x}] = m - m = 0$ . Zostaje

$$r(a | \mathbf{x}) = \text{Var}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}) + (m - a)^2. \quad (2.5)$$

Pierwszy składnik nie zależy od  $a$ , drugi jest nieujemny i zeruje się dokładnie dla  $a = m$ . Zatem  $f^*(\mathbf{x}) = m = \mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ .  $\square$

Wyprowadzenie dało nam więcej niż samą tezę. Równanie (2.5) mówi, że **nawet optymalny predyktor ma niezerowe ryzyko**, równe  $\text{Var}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ . Wróćmy do tego w Sekcja 2.3.3.

### 2.3.2. Strata absolutna

Zmieńmy jedno założenie – stratę – i zobaczmy, jak zmienia się odpowiedź.

**Twierdzenie 2.3** (Optymalność mediany warunkowej). Przy stracie  $L(y, a) = |y - a|$  ryzyko (2.1) jest minimalizowane przez **medianę warunkową**

$$f^*(\mathbf{x}) = \text{med}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}). \quad (2.6)$$

## 2. Predyktory optymalne i błąd nieredukowalny

*Dowód.* Ustalmy  $\mathbf{x}$  i oznaczmy przez  $F$  dystrybuantę rozkładu  $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ . Dla prostoty zakładamy, że  $F$  jest ciągła. Rozbijając wartość oczekiwaną według znaku  $Y - a$ , mamy

$$r(a \mid \mathbf{x}) = \int_{-\infty}^a (a - y) dF(y) + \int_a^{\infty} (y - a) dF(y).$$

Różniczkując po  $a$  (składniki brzegowe znoszą się, bo podcałkowa funkcja zeruje się w  $y = a$ ):

$$\frac{\partial r}{\partial a}(a \mid \mathbf{x}) = F(a) - (1 - F(a)) = 2F(a) - 1.$$

Pochodna jest ujemna dla  $F(a) < \frac{1}{2}$  i dodatnia dla  $F(a) > \frac{1}{2}$ , a funkcja  $r(\cdot \mid \mathbf{x})$  jest wypukła jako suma funkcji wypukłych. Minimum przypada więc tam, gdzie  $F(a) = \frac{1}{2}$ , czyli w medianie rozkładu warunkowego.  $\square$

Bez założenia ciągłości rozumowanie przenosi się na pochodne jednostronne: minimum osiąga każda mediana, czyli każde  $a$  spełniające  $F(a^-) \leq \frac{1}{2} \leq F(a)$  – w ogólności nie jest ona jednoznaczna.  $\square$

Symbol  $f^*$  oznacza więc predyktor optymalny **przy danej stracie** – zmiana straty zmienia to, co się pod nim kryje. Gdy strata nie jest wskazana,  $f^*$  oznacza, tak jak w Sekcja 1.5, funkcję regresji.

### ! Wybór straty jest wyborem merytorycznym

Twierdzenia Twierdzenie 2.2 i Twierdzenie 2.3 dają **różne** odpowiedzi na to samo pytanie o ten sam rozkład. Gdy rozkład warunkowy jest skośny, średnia i mediana potrafią leżeć daleko od siebie – i wtedy pytanie „jaka jest najlepsza predykcja?” nie ma sensu, dopóki nie powiemy, co uznajemy za stratę.

Strata kwadratowa karze duże błędy proporcjonalnie do kwadratu, więc jeden gruby błąd waży tyle co wiele drobnych: predyktor jest przyciągany w stronę ogona rozkładu. Strata absolutna waży wszystkie błędy liniowo i dlatego prowadzi do estymatora odpornego na obserwacje odstające.

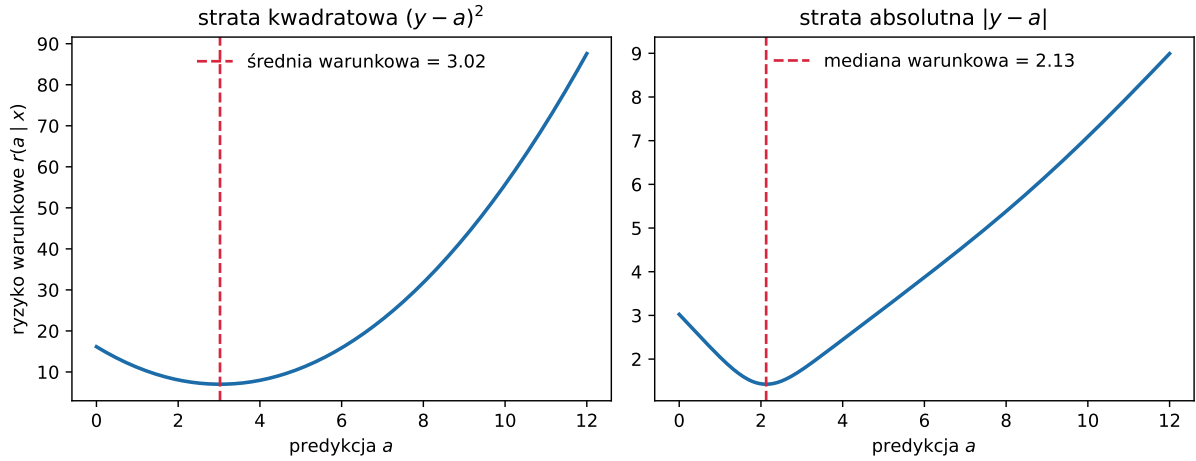
To nie jest wybór między „dokładniejszym” a „mniej dokładnym” narzędziem. Przy stracie kwadratowej jeden błąd o wartości 10 kosztuje tyle, co sto błędów o wartości 1 (por. Sekcja 1.6), przy absolutnej – tyle, co dziesięć. Wybór straty to rozstrzygnięcie, która z tych wycen lepiej oddaje koszty w Twoim zastosowaniu.

Zilustrujmy to numerycznie na rozkładzie warunkowym, dla którego średnia i mediana wyraźnie się rozjeżdżają.

Minima obu krzywych leżą w innych miejscach, choć rozkład warunkowy jest ten sam. Przy stracie kwadratowej długi prawy ogon przeciąga optymalną predykcję w prawo; przy stracie absolutnej ogon jest bez znaczenia, bo liczy się tylko to, po której stronie predykcji leży masa prawdopodobieństwa.

### 2.3.3. Rozkład ryzyka przy stracie kwadratowej

W Sekcja 1.6 rozdzieliliśmy ryzyko na błąd redukowalny i nieredukowalny, nie podając ich postaci. Wróćmy do straty kwadratowej: dla niej możemy je teraz wyznaczyć. Zapytajmy, ile traci predyktor  $f$ , który nie jest optymalny. Uśredniając (2.5) po rozkładzie  $\mathbf{X}$ , dostajemy



Rysunek 2.1.: Ryzyko warunkowe  $r(a | \mathbf{x})$  jako funkcja predykcji  $a$  dla skośnego rozkładu warunkowego  $Y | \mathbf{X} = \mathbf{x}$ . Strata kwadratowa (po lewej) jest minimalizowana przez średnią warunkową, strata absolutna (po prawej) – przez medianę. Dla rozkładu skośnego te dwa punkty są od siebie oddalone.

$$\underbrace{\mathbb{E}[(Y - f(\mathbf{X}))^2]}_{\text{ryzyko } f} = \underbrace{\mathbb{E}[(f^*(\mathbf{X}) - f(\mathbf{X}))^2]}_{\text{błąd redukowalny}} + \underbrace{\mathbb{E}[\text{Var}(Y | \mathbf{X})]}_{\text{błąd nieredukowalny}}. \quad (2.7)$$

Średnie po obu stronach liczymy po różnych rozkładach. Po lewej stronie występują  $\mathbf{X}$  i  $Y$ , więc uśredniamy po parze  $(\mathbf{X}, Y)$ . Po prawej stronie  $Y$  już nie ma: zniknęło przy uśrednianiu przy ustalonym  $\mathbf{X}$  w (2.5). Oba składniki są funkcjami samego  $\mathbf{X}$  i uśredniamy je po rozkładzie cech.

Błąd redukowalny okazuje się średnim kwadratem odległości predyktora od funkcji regresji, a nieredukowalny – średnią wariancją warunkową wyniku, czyli średnią wariancją szumu  $\varepsilon$  z (1.3). Ten drugi zależy od rozkładu warunkowego  $Y | \mathbf{X}$ , a więc – jak zauważyliśmy w Sekcja 1.6 – od zestawu cech, a nie od modelu.

Rozkład (2.7) jest zależkiem kompromisu obciążenie–wariancja. W Rozdział 4 rozbijemy człon redukowalny dalej – na część wynikającą ze zbyt ubogiej klasy modeli i część wynikającą ze skończoności próby.

## 2.4. Klasyfikacja: strata 0–1 i klasyfikator bayesowski

Przejdźmy do  $\mathcal{Y} = \{1, \dots, K\}$  i straty 0–1 (1.6), która karze każdą pomyłkę tak samo. Jak zauważyliśmy w Sekcja 1.6, ryzyko jest przy niej prawdopodobieństwem błędnej klasyfikacji. Klasyfikatory, czyli predyktory o wartościach w zbiorze klas, oznaczamy literą  $g$ . Prawdopodobieństwa klas zapisujemy, jak w Sekcja 1.5, jako  $\eta_k(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = k | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ .

**Twierdzenie 2.4** (Optymalność reguły Bayesa). *Spośród wszystkich klasyfikatorów  $g : \mathcal{X} \rightarrow \{1, \dots, K\}$  prawdopodobieństwo błędu  $\mathbb{P}(g(\mathbf{X}) \neq Y)$  minimalizuje **klasyfikator bayesowski***

$$g^*(\mathbf{x}) = \arg \max_k \eta_k(\mathbf{x}). \quad (2.8)$$

## 2. Predyktory optymalne i błąd nieredukowalny

*Dowód.* Zastosujmy Twierdzenie 2.1. Ryzyko warunkowe wskazania klasy  $a$  w punkcie  $\mathbf{x}$  wynosi

$$r(a | \mathbf{x}) = \mathbb{E}[\mathbb{1}(Y \neq a) | \mathbf{X} = \mathbf{x}] = \mathbb{P}(Y \neq a | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = 1 - \eta_a(\mathbf{x}).$$

Minimalizacja  $r(\cdot | \mathbf{x})$  jest więc równoważna maksymalizacji  $\eta_a(\mathbf{x})$  po  $a$ , co daje dokładnie (2.8). Ponieważ zachodzi to punktowo dla każdego  $\mathbf{x}$ , minimalizowane jest również ryzyko uśrednione po rozkładzie  $\mathbf{X}$ .  $\square$

Ryzyko klasyfikatora bayesowskiego nazywamy **błędem bayesowskim**:

$$R^* = \mathbb{P}(g^*(\mathbf{X}) \neq Y) = \mathbb{E}\left[1 - \max_k \eta_k(\mathbf{X})\right]. \quad (2.9)$$

Ostatnie wyrażenie zależy już tylko od  $\mathbf{X}$ , więc średnią liczymy po rozkładzie cech: w każdym punkcie  $\mathbf{x}$  pomyłka zdarza się z prawdopodobieństwem  $1 - \max_k \eta_k(\mathbf{x})$ , a  $\mathbb{E}$  uśrednia te prawdopodobieństwa po  $\mathbf{x}$ .

Błąd bayesowski jest więc błędem nieredukowalnym z Sekcja 1.6, wyznaczonym dla straty 0–1. Tak jak dla straty kwadratowej, możemy wyznaczyć również część redukowalną. Ryzyko warunkowe wskazania klasy  $a$  rozkłada się na

$$r(a | \mathbf{x}) = 1 - \eta_a(\mathbf{x}) = (1 - \max_k \eta_k(\mathbf{x})) + (\max_k \eta_k(\mathbf{x}) - \eta_a(\mathbf{x})).$$

Pierwszy składnik to ryzyko warunkowe klasyfikatora bayesowskiego. Drugi jest nieujemny i zeruje się dokładnie wtedy, gdy  $a$  jest klasą o największym prawdopodobieństwie. Uśredniając po rozkładzie  $\mathbf{X}$ , dostajemy odpowiednik (2.7):

$$\underbrace{\mathbb{P}(g(\mathbf{X}) \neq Y)}_{\text{ryzyko } g} = \underbrace{\mathbb{E}\left[\max_k \eta_k(\mathbf{X}) - \eta_{g(\mathbf{X})}(\mathbf{X})\right]}_{\text{błąd redukowalny}} + \underbrace{R^*}_{\text{błąd nieredukowalny}}. \quad (2.10)$$

Dla dwóch klas różnica  $\max_k \eta_k(\mathbf{x}) - \eta_{g(\mathbf{x})}(\mathbf{x})$  wynosi 0, gdy  $g(\mathbf{x}) = g^*(\mathbf{x})$ , a w przeciwnym razie  $|\eta_1(\mathbf{x}) - \eta_2(\mathbf{x})| = |2\eta_1(\mathbf{x}) - 1|$ . Błąd redukowalny jest więc równy

$$\mathbb{E}\left[|2\eta_1(\mathbf{X}) - 1| \cdot \mathbb{1}(g(\mathbf{X}) \neq g^*(\mathbf{X}))\right].$$

Nie liczy on po prostu, jak często  $g$  nie zgadza się z regułą Bayesa, lecz waży każdą niezgodność tym, jak wyraźnie jedna klasa przeważa w danym punkcie. Niezgodność blisko granicy decyzyjnej, gdzie  $\eta_1(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{2}$ , prawie nic nie kosztuje. W obszarze, gdzie  $\eta_1(\mathbf{x})$  jest bliskie 0 lub 1, kosztuje niemal całą pomyłkę.

Oba rozkłady, (2.7) i (2.10), mają tę samą budowę: ryzyko dowolnego predyktora to ryzyko predyktora optymalnego plus nieujemna nadwyżka, mierząca odległość od optimum. Przy stracie kwadratowej jest nią średni kwadrat odległości od funkcji regresji, przy stracie 0–1 – średnie prawdopodobieństwo trafienia utracone przez wybór gorszej klasy.

### **i** Błąd bayesowski to nie jest wada modelu

$R^*$  jest zwykle dodatni i przy ustalonych cechach nie da się go zmniejszyć **żadnym** modelem, żadną ilością danych ani żadną mocą obliczeniową. Jest dodatni zawsze, gdy istnieje obszar przestrzeni cech o dodatnim prawdopodobieństwie, w którym  $\eta_k(\mathbf{x})$  nie koncentruje się na jednej klasie – czyli gdy te same cechy występują u obiektów o różnych etykietach. Praktyczna konsekwencja: gdyby błąd bayesowski problemu wynosił 7%, to klasyfikator z błędem 7,2% mógłby zyskać na dalszym strojeniu co najwyżej 0,2 punktu procentowego.

Większej poprawy trzeba by szukać nie w modelu, lecz w cechach – w informacji, której obecne cechy nie zawierają. Wartości  $R^*$  zwykle nie znamy, ale już sama świadomość, że taki próg istnieje, chroni przed oczekiwaniem, że dość dobry model osiągnie błąd bliski zera.

## 2.5. Od prawdopodobieństw do decyzji

W Sekcja 1.4 rozdzieliliśmy w klasyfikacji dwa etapy: oszacowanie prawdopodobieństw klas  $\eta_k(\mathbf{x})$  i wybór klasy za pomocą reguły decyzyjnej. Klasyfikator bayesowski jest jedną z takich reguł – optymalną przy stracie 0–1. Ta sekcja odpowiada na dwa pytania: dlaczego model powinien zwracać właśnie  $\eta_k(\mathbf{x})$  i jak wybrać regułę decyzyjną, gdy strata 0–1 nie opisuje dobrze kosztów zastosowania. Oba pytania rozstrzyga ta sama zasada minimalizacji punktowej.

### 2.5.1. Predykcja probabilistyczna

Niech  $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$  i  $\eta(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$ . Model zamiast etykiety zwraca liczbę  $p \in [0, 1]$ , która ma być prawdopodobieństwem klasy 1. Taka predykcja ma inną postać niż  $y$  i nie da się jej „trafić”:  $Y$  przyjmuje tylko wartości 0 i 1, więc strata  $L(y, p)$  musi nagradzać coś innego niż zgodność  $p$  z  $y$ . Rozważmy dwie popularne straty: **stratę Briera** i **stratę logarytmiczną**,

$$L_B(y, p) = (y - p)^2, \quad L_{\log}(y, p) = -y \ln p - (1 - y) \ln(1 - p).$$

Druga to ujemny logarytm prawdopodobieństwa, które model przypisał zaobserwowanej klasie; o jej roli w uczeniu wspominaliśmy w Sekcja 1.8.

Dla straty Briera nie trzeba nic liczyć.  $Y$  jest zmienną liczbową o wartościach 0 i 1, więc  $\mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}) = \eta(\mathbf{x})$  i Twierdzenie 2.2 daje od razu  $f^*(\mathbf{x}) = \eta(\mathbf{x})$ . Dla straty logarytmicznej ryzyko warunkowe wynosi

$$r(p \mid \mathbf{x}) = -\eta(\mathbf{x}) \ln p - (1 - \eta(\mathbf{x})) \ln(1 - p).$$

Jest to funkcja wypukła zmiennej  $p$ , a jej pochodna  $-\eta(\mathbf{x})/p + (1 - \eta(\mathbf{x}))/ (1 - p)$  zeruje się dokładnie dla  $p = \eta(\mathbf{x})$ . Obie straty prowadzą więc do tego samego optimum: **najlepiej jest podać prawdziwe prawdopodobieństwo warunkowe**. Straty o tej własności nazywamy **właściwymi** (ang. *proper scoring rules*).

Nie każda strata ją ma. Dla straty absolutnej  $|y - p|$  ryzyko warunkowe

$$r(p \mid \mathbf{x}) = \eta(\mathbf{x}) (1 - p) + (1 - \eta(\mathbf{x})) p$$

jest liniowe w  $p$ , więc minimum leży na końcu przedziału:  $p = 1$ , gdy  $\eta(\mathbf{x}) > \frac{1}{2}$ , i  $p = 0$  w przeciwnym razie. Model oceniany tą stratą zwraca zatem etykietę klasyfikatora bayesowskiego zamiast prawdopodobieństwa i traci informację o tym, jak pewna jest ta etykieta. Tymczasem właśnie tej informacji potrzebują obie reguły decyzyjne omówione poniżej.

### 2.5.2. Straty niesymetryczne i próg decyzyjny

Strata 0–1 zakłada, że wszystkie pomyłki kosztują tyle samo. W diagnostyce medycznej, wykrywaniu oszustw czy filtrowaniu spamu założenie to jest fałszywe i zwykle kosztowne. Ogólniej, dla macierzy kosztów  $L(y, a) = c_{ya}$  ryzyko warunkowe wynosi

$$r(a \mid \mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K c_{ka} \eta_k(\mathbf{x}),$$

## 2. Predyktory optymalne i błąd nieredukowalny

a Twierdzenie 2.1 daje regułę optymalną

$$f^*(\mathbf{x}) = \arg \min_a \sum_{k=1}^K c_{ka} \eta_k(\mathbf{x}). \quad (2.11)$$

W przypadku dwuklasowym z kosztami  $c_{10}$  (fałszywie ujemny) i  $c_{01}$  (fałszywie dodatni), przy zerowym koszcie trafnych decyzji ( $c_{00} = c_{11} = 0$ ), reguła (2.11) redukuje się do progowania prawdopodobieństwa warunkowego na poziomie  $c_{01}/(c_{01} + c_{10})$  zamiast na  $\frac{1}{2}$ .

### Dobry model, zły próg

Warto zauważyć, co (2.11) **oddziela**. Prawdopodobieństwa  $\eta_k(\mathbf{x})$  zależą wyłącznie od zjawiska, koszty  $c_{ya}$  – wyłącznie od zastosowania. Wynika stąd praktyczna zasada: model powinien estymować prawdopodobieństwa, a próg decyzyjny należy dobierać osobno, na etapie wdrożenia.

Model zwracający twardą etykietę zamiast prawdopodobieństwa zamyka tę drogę: przy zmianie kosztów trzeba go uczyć od nowa.

Predykcja probabilistyczna i reguła kosztowa składają się na dwa etapy z Sekcja 1.4. Pierwszy etap oceniamy stratą właściwą, a jego optimum  $\eta(\mathbf{x})$  nie zależy od kosztów zastosowania. W drugim podstawiamy to oszacowanie do reguły (2.11).

### 2.5.3. Opcja odmowy

Wróćmy do  $K$  klas i dopuśćmy dodatkową decyzję: model może odmówić odpowiedzi i przekazać przypadek człowiekowi. Decyzji jest wtedy więcej niż etykiet: do klas  $1, \dots, K$  dochodzi odmowa. Stratę rozszerzamy na nową decyzję tak, że wskazanie klasy oceniamy jak w stracie 0–1, a odmowa kosztuje stałą kwotę  $d \in (0, 1)$ , niezależnie od prawdziwej klasy:

$$L(y, k) = \mathbb{1}(y \neq k), \quad L(y, \text{odmowa}) = d.$$

Ryzyko warunkowe wskazania klasy  $k$  znamy z dowodu Twierdzenie 2.4:  $r(k | \mathbf{x}) = 1 - \eta_k(\mathbf{x})$ . Ryzyko warunkowe odmowy wynosi po prostu  $d$ . Najlepszą klasą jest  $g^*(\mathbf{x})$ , a jej ryzyko warunkowe to  $1 - \max_k \eta_k(\mathbf{x})$ . Reguła optymalna ma więc postać

$$f^*(\mathbf{x}) = \begin{cases} g^*(\mathbf{x}), & \text{gdy } 1 - \max_k \eta_k(\mathbf{x}) \leq d, \\ \text{odmowa}, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases} \quad (2.12)$$

Jest to **reguła Chowa**: odmawiamy, gdy nawet najbardziej prawdopodobna klasa daje szansę pomyłki większą niż koszt odmowy. Przypadki skrajne potwierdzają intuicję. Ponieważ  $\max_k \eta_k(\mathbf{x}) \geq 1/K$ , przy  $d \geq (K-1)/K$  odmowa nigdy się nie opłaca i wracamy do klasyfikatora bayesowskiego. Przy  $d$  bliskim zeru model odpowiada tylko tam, gdzie jest niemal pewny.

Minimalne ryzyko wynosi teraz  $\mathbb{E}[\min(1 - \max_k \eta_k(\mathbf{X}), d)]$ , ze średnią po rozkładzie cech, i nie przekracza błędu bayesowskiego (2.9). Opcja odmowy nie usuwa niepewności. Pozwala jedynie wymienić pomyłki w najtrudniejszych obszarach przestrzeni cech na stały, znany z góry koszt. Podobnie jak reguła kosztowa, reguła Chowa wymaga prawdopodobieństw  $\eta_k(\mathbf{x})$ , a nie samej etykiety.

## 2.6. Nieosiągalność optimum

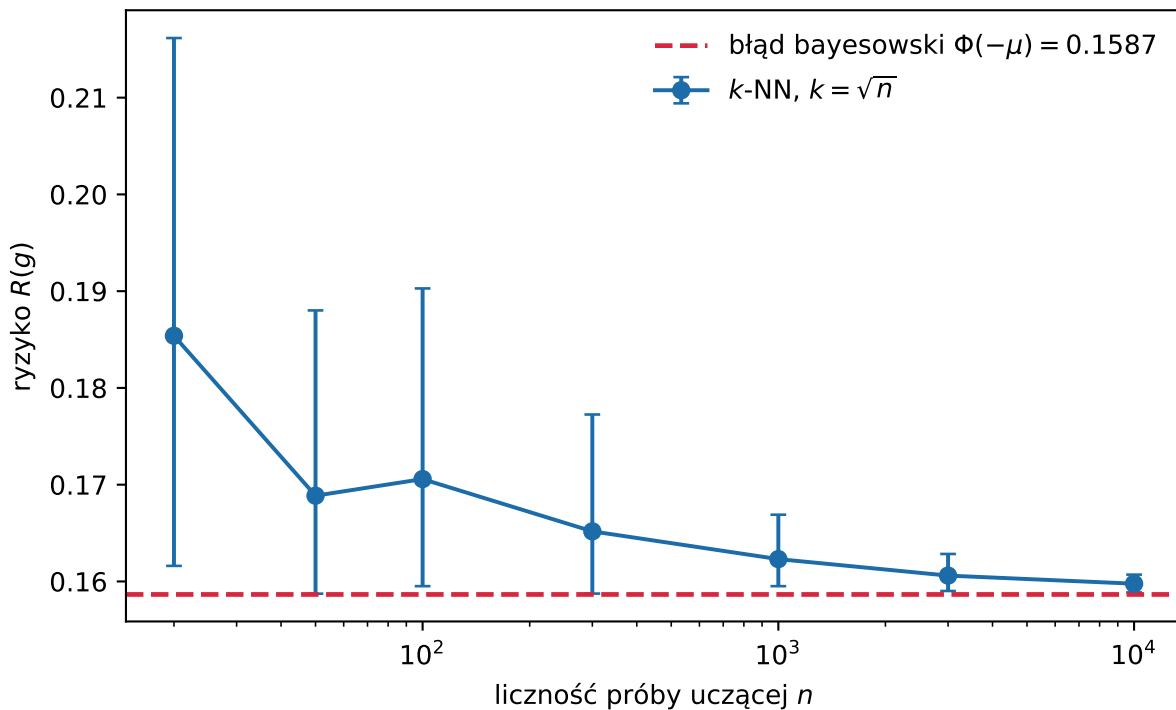
Wszystkie twierdzenia tego rozdziału mają tę samą wadę: ich teza odwołuje się do rozkładu  $P$ , którego nie znamy.  $\mathbb{E}(Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x})$  i  $\eta_k(\mathbf{x})$  to wielkości teoretyczne. Reguła bayesowska nie jest algorytmem, który można uruchomić – jest **wzorcem, do którego algorytmy się zbliżają**.

Wartość tego wzorca jest jednak praktyczna: pozwala oceniać algorytmy przez pytanie, jak dobrze estymują  $\eta_k(\mathbf{x})$ , i pozwala wiedzieć, kiedy przestać. Poniższy eksperyment pokazuje jedno i drugie na przykładzie, w którym błąd bayesowski znamy dokładnie.

Rozważmy dwie równoliczne klasy o rozkładach  $\mathcal{N}(-\mu, 1)$  i  $\mathcal{N}(\mu, 1)$  na prostej. Z symetrii  $\eta(x) = \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x) > \frac{1}{2}$  dokładnie dla  $x > 0$ , więc reguła bayesowska to  $g^*(x) = \mathbb{1}(x > 0)$ , a błąd bayesowski wynosi

$$R^* = \mathbb{P}(\mathcal{N}(\mu, 1) < 0) = \Phi(-\mu),$$

gdzie  $\Phi$  to dystrybuanta rozkładu normalnego standardowego.



Rysunek 2.2.: Ryzyko klasyfikatora  $k$ -NN w zależności od licznosci próby uczącej, dla dwóch klas  $\mathcal{N}(\pm 1, 1)$ . Punkty to średnie z 25 niezależnych prób uczących, wąsy – kwantyle rzędu 0,1 i 0,9. Błąd bayesowski  $\Phi(-1) \approx 0,1587$  wyznacza poziom, poniżej którego nie schodzi żaden klasyfikator, niezależnie od liczby obserwacji.

Krzywa opada i wypłaszcza się tuż nad czerwoną linią, nigdy jej nie przecinając – nie może, bo Twierdzenie 2.4 tego zabrania, a ryzyko policzyliśmy dokładnie, bez szumu losowania. Zachowanie jest typowe: zwiększanie próby przybliża nas do optimum coraz wolniej, a ostatnie punkty procentowe błędów są po prostu niedostępne.

**i** Dlaczego całkujemy zamiast losować zbiór testowy

Gdybyśmy oszacowali ryzyko na losowym zbiorze testowym, oszacowanie miałoby własny błąd standardowy. Gdybyśmy użyli np. 20 tys. obserwacji testowych, wynosiłby on około 0,0026 – czyli **więcej niż cała różnica**, którą chcemy pokazać w prawej części wykresu.

Krzywa co jakiś czas schodziłaby przypadkiem pod czerwoną linię, sugerując coś, co jest niemożliwe.

Ponieważ w tym sztucznym przykładzie rozkład  $P$  znamy, ryzyko liczymy wprost z definicji (2.1) – całkując. W realnym problemie tej możliwości nie ma i pozostaje zbiór testowy wraz z jego niepewnością; jak sobie z nią radzić, mówi Rozdział 5.

### 💡 Jak czytać taki wykres w praktyce

W realnym problemie czerwonej linii nie znamy – i to jest główna trudność diagnostyczna w uczeniu maszynowym. Widzimy tylko krzywą niebieską i musimy zgadnąć, czy jej wypłaszczenie oznacza „dotarliśmy do granicy zjawiska”, czy „model jest za słaby”.

Rozróżnienie tych dwóch sytuacji wymaga narzędzi z Rozdział 4 i Rozdział 5. Sygnał ostrzegawczy jest jednak prosty: jeśli podwojenie liczby danych nie poprawia wyniku, problemem prawie na pewno nie jest liczba danych. Może to oznaczać, że ryzyko jest już bliskie błędowi nieredukowalnemu, ale równie dobrze – że ogranicza nas wybrana metoda lub sposób jej dopasowania. Rozstrzygnięcie wymaga porównania różnych modeli.

## Zadania

**Ćwiczenie 2.1.** Rozważ ryzyko ważone  $\mathbb{E}[w(\mathbf{X})(Y - f(\mathbf{X}))^2]$  dla pewnej wagi  $w(\mathbf{x}) > 0$  zależnej od punktu. Wykaż, że optymalny predyktor nadal jest równy  $\mathbb{E}(Y | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ . Wyjaśnij, dlaczego ważenie nie zmienia rozwiązania, choć zmienia wartość ryzyka. Porównaj tę sytuację ze zmianą rozkładu brzegowego cech  $p(\mathbf{x})$  przy niezmiennym rozkładzie warunkowym (Sekcja 1.5).

**Ćwiczenie 2.2.** Rozważ stratę **pinball** (kwantylową) o parametrze  $\tau \in (0, 1)$ :

$$L_\tau(y, a) = \begin{cases} \tau(y - a), & y \geq a, \\ (1 - \tau)(a - y), & y < a. \end{cases}$$

Powtarzając rozumowanie z dowodu Twierdzenie 2.3 wykaż, że optymalny predyktor to kwantyl rzędu  $\tau$  rozkładu warunkowego. Sprawdź, że dla  $\tau = \frac{1}{2}$  odzyskujesz Twierdzenie 2.3.

**Ćwiczenie 2.3.** Dla dwóch klas o rozkładach  $\mathcal{N}(-\mu, \sigma^2)$  i  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  z równymi prawdopodobieństwami a priori wyprowadź wzór na błąd bayesowski w zależności od  $\mu$  i  $\sigma$ . Dla jakiej wartości  $\mu/\sigma$  błąd bayesowski spada poniżej 1%?

**Ćwiczenie 2.4.** Zmodyfikuj eksperyment z Rysunek 2.2 tak, aby klasy miały prawdopodobieństwa a priori 0,9 i 0,1. Wyznacz nowy błąd bayesowski i porównaj go z błędem klasyfikatora trywialnego, który zawsze wskazuje klasę częstszą. Kiedy  $k$ -NN zaczyna być od niego lepszy?

**Ćwiczenie 2.5.** Wykorzystując (2.11) wyznacz próg decyzyjny dla problemu dwuklasowego, w którym pominięcie przypadku pozytywnego kosztuje dziesięciokrotnie więcej niż fałszywy alarm. Zilustruj numerycznie, jak przesunięcie progu zmienia liczbę błędów obu typów.

**Ćwiczenie 2.6. Korekta prawdopodobieństw a priori.** Model klasyfikacyjny uczono na próbie, w której klasy występowały z częstościami  $\pi'_k$ , na przykład na próbie zbalansowanej. Model zwraca więc oszacowania  $\eta'_k(\mathbf{x}) = \mathbb{P}'(Y = k | \mathbf{X} = \mathbf{x})$ . W populacji, w której model będzie

stosowany, klasy występują z częstościami  $\pi_k$ , a rozkłady cech w obrębie klas  $p(\mathbf{x} \mid Y = k)$  są takie same jak w próbie. Korzystając ze wzoru Bayesa, wykaż, że

$$\eta_k(\mathbf{x}) = \frac{\eta'_k(\mathbf{x}) \pi_k / \pi'_k}{\sum_{j=1}^K \eta'_j(\mathbf{x}) \pi_j / \pi'_j}.$$

Pokaż, że w przypadku dwuklasowym korekta sprowadza się do pomnożenia szans  $\eta(\mathbf{x})/(1-\eta(\mathbf{x}))$  przez stałą, i wyznacz tę stałą. Model wykrywania oszustw uczono na próbie zbalansowanej, a w populacji oszustwa stanowią 1% transakcji. Dla pewnej transakcji model zwrócił 0,8. Jakie jest prawdopodobieństwo oszustwa po korekcie? Wyjaśnij, dlaczego tej korekty nie da się przeprowadzić dla modelu zwracającego wyłącznie etykiety (por. ramka „Dobry model, zły próg”).

**Ćwiczenie 2.7.** Wykaż, że dla dowolnego rozkładu o skończonej wariancji średnia  $\mu$  i mediana  $m$  spełniają  $|\mu - m| \leq \sigma$ . (Wskazówka: skorzystaj z Twierdzenie 2.3 i nierówności Jensena.) Podaj rozkład, dla którego ta różnica jest bliska  $\sigma$ . Następnie pokaż, że przy ustalonym rozstępie międzykwartylowym różnica  $|\mu - m|$  może być dowolnie duża. Co to mówi o odporności obu predyktorów?

**Ćwiczenie 2.8.** W mieście jeżdżą taksówki dwóch przedsiębiorstw: 85% z nich należy do Zielonego, 15% do Niebieskiego. Jedna z taksówek spowodowała wypadek i odjechała. Świadek zeznaje, że była niebieska. Badanie świadka wykazało, że w podobnych warunkach myli kolor w 20% przypadków, niezależnie od tego, jaki kolor widzi (problem Kahnemana i Tversky’ego). Potraktujmy zeznanie świadka jako cechę  $X$ , a przedsiębiorstwo – jako klasę  $Y$ , z klasą pozytywną Niebieskie.

- Wyznacz  $\eta(x) = \mathbb{P}(Y = \text{Niebieskie} \mid X = x)$  dla obu możliwych zeznań. Czy zeznanie niesie informację o klasie?
- Wyznacz klasyfikator bayesowski przy stracie 0–1 i jego błąd. Porównaj go z błędem reguły „wierz świadkowi” oraz klasyfikatora stałego. Jak pogodzić wynik z odpowiedzią z punktu a)?
- Przy jakim prawdopodobieństwie pomyłki świadka jego zeznanie zaczyna zmieniać decyzję klasyfikatora bayesowskiego przy stracie 0–1?
- Założmy, że niesłuszne oczyszczenie Niebieskiego kosztuje  $c$  razy więcej niż niesłuszne obwinienie. Korzystając z (2.11), wyznacz najmniejsze  $c$ , przy którym zeznanie „niebieska” prowadzi do decyzji Niebieskie. Odniesz wynik do ramki „Dobry model, zły próg”.



### 3. Klasyfikator $k$ najbliższych sąsiadów

*Rozdział w przygotowaniu.*



## **4. Kompromis obciążenie–wariancja**

*Rozdział w przygotowaniu.*



## 5. Ocena modeli w praktyce

*Rozdział w przygotowaniu.*



**Część II.**

**Modele liniowe**



## 6. Regresja liniowa

*Rozdział w przygotowaniu.*



## 7. Selekcja i regularyzacja

*Rozdział w przygotowaniu.*



## 8. Regresja logistyczna

*Rozdział w przygotowaniu.*



## **9. Uogólnione modele liniowe i regresja Poissona**

*Rozdział w przygotowaniu.*



## **Część III.**

# **Podejście probabilistyczne**



## 10. Paradygmat bayesowski

*Rozdział w przygotowaniu.*



## **11. Modele generatywne: LDA, QDA i naiwny Bayes**

*Rozdział w przygotowaniu.*



**Część IV.**

**Poza liniowość**



## **12. Perceptron wielowarstwowy i propagacja wsteczna**

*Rozdział w przygotowaniu.*



## 13. Maszyny wektorów nośnych

*Rozdział w przygotowaniu.*



**Część V.**

## **Uczenie nienadzorowane**



## **14. Analiza składowych głównych**

*Rozdział w przygotowaniu.*



## 15. Grupowanie: $k$ -średnich, GMM i algorytm EM

*Rozdział w przygotowaniu.*



# Bibliografia

- Bishop, Christopher M. 2006. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Information Science i Statistics. Springer.
- Box, George E. P. 1976. „Science and Statistics”. *Journal of the American Statistical Association* 71 (356): 791–99. <https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949>.
- Box, George E. P., i Norman R. Draper. 1987. *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Wiley Series w Probability i Mathematical Statistics. Wiley.
- Caruana, Rich, Yin Lou, Johannes Gehrke, Paul Koch, Marc Sturm, i Noémie Elhadad. 2015. „Intelligible Models for HealthCare: Predicting Pneumonia Risk and Hospital 30-day Readmission”. W *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1721–30. <https://doi.org/10.1145/2783258.2788613>.
- Devroye, Luc, László Györfi, i Gábor Lugosi. 1996. *A Probabilistic Theory of Pattern Recognition*. T. 31. Stochastic Modelling i Applied Probability. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0711-5>.
- Györfi, László, Michael Kohler, Adam Krzyżak, i Harro Walk. 2002. *A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression*. Springer Series w Statistics. Springer. <https://doi.org/10.1007/b97848>.
- Hastie, Trevor, Robert Tibshirani, i Jerome Friedman. 2009. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2. wyd. Springer.
- James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, i Jonathan Taylor. 2023. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*. Springer Texts w Statistics. Springer.
- Murphy, Kevin P. 2022. *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press.
- Rudin, Cynthia. 2019. „Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead”. *Nature Machine Intelligence* 1 (5): 206–15. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x>.

